

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 평형 peak · 동역학 · 충방전 히스테리시스

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$; 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계)를 거치므로 [1, 2, 3], 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에 **peak**가 선다. 관측되는 유효 전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 개이며 ($N_p \approx 3 \sim 4$; 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak가 융합한다), 각 전이마다 전환율과 peak가 따로 있다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 peak는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록 peak의 꼬리(tail)가 길게 늘어져 다음 peak와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 나아가 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 peak를 남긴다(충방전 히스테리시스) — 이 전위 갈림은 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 열역학적 성분을 갖는다는 점에서, 단순한 분극(전류×저항)과 구별된다.

이 장의 목표는 이 관측을 화학열역학·전기화학·반응속도론·통계와 미적분의 물리로, 중간 단계를 빠짐없이 밝혀 설명하는 닫힌 논리식을 세우는 것이다. 첫째 목표는 그 식이 실험데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것, 둘째는 그 유도가 1차 원리에서 빈틈없이 닫힐 것이다.

도착점은 하나의 통합 식이다. 본 장은 먼저 방전 dQ/dV 를 한 줄의 피팅식으로 모으고 (§1.16), 이어 같은 골격을 충전·방전 양방향으로 넓혀 히스테리시스 분기까지 같은 파라미터로 닫는다 (§1.12). 어느 측정(저울 OCV·전류 차단·다울·다운도·충방전 gap)이 어느 파라미터를 닫는지까지 매듭짓는다. 그에 이르는 논리의 뼈대는 다음 순서다:

평형 상승부 (§1.3, 이상 극한) → 정규용액 상호작용·상분리 (§1.4; Ω_j 가 peak를 비단조로 만들고 히스테리시스의 뿌리가 된다) → 전위가 낮추는 동역학 꼬리 (§1.5-§1.6) → 입자 분포가 만드는 늘어짐 (§1.8) → 여러 전이의 합산 (§1.10) → 충방전 분기 (§1.12).

핵심 spine은 정규용액 상호작용 Ω_j 하나가 peak모양과 충방전 히스테리시스를 동시에 지배한다는 것 — 그래서 따로 보이는 두 현상이 한 식으로 닫힌다. 독자는 매 절 끝에서 “이 결과가 통합 최종식의 무엇이 되는가”를 확인하게 된다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 stage 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다(2L=stage-2의 희박(dilute) 단계) [1, 2]. stage 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n-1$ 개”를 뜻하며, 채울수록 n 이 줄어 stage 1=LiC₆(완전 채움)·stage 2=LiC₁₂가 된다(stage 3·4·2L은 더 희박; 조성은 근사). 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak를 하나씩 남기며, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 이것이 본 장이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. (위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이며, 본

장의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이라 진행은 그 역순 — θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 *stage* 는 역방향으로 풀린다. 충방전 양방향의 분기는 *PART B*(§1.12)에서 같은 골격 위에 세운다.)

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)	4
1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n	5
1.3 평형에서의 peak — 기준선	6
1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생	6
1.3.2 평형 전환율 $\xi_{eq,j}(V_n)$ — 격자기체 (lattice-gas) 유도	7
1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이	9
1.3.4 온도 의존 (평형 기준선)	9
1.4 정규용액 상호작용과 상분리	10
1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j	10
1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물	10
1.4.3 binodal · spinodal · 준안정	11
1.4.4 peak 에의 영향 — 유효 폭의 좁아짐	11
1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리	12
1.5.1 완화 방정식의 유도	12
1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리	13
1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치	14
1.6 전위에 의한 유효 배리어	14
1.6.1 구동력	14
1.6.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동	15
1.6.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로	16
1.7 입자 분포를 다루는 통계적 기술	17
1.7.1 활성화 배리어의 분포와 밀도	17
1.7.2 분포에 대한 가중 평균 (ensemble average)	17
1.7.3 분산의 전파와 $1/RT$ 선형 증폭	17
1.7.4 변수 변환과 밀도 보존	18
1.7.5 지수 감쇠의 연속 중첩	18

1.8배리어 분포와 중첩	18
1.9종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성	20
1.9.1 단힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”	20
1.9.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)	20
1.9.3 실무 피팅 근사식	21
1.10아중 전이 겹침과 forward 합산	23
1.1보완 관점: dV/dQ (DVA)	24
1.11.1 peak $\leftrightarrow$ valley 대응	24
1.11.2 세 둘을 함께 쓰나	25
1.11.3 같은 파라미터, 같은 의존	25
1.1충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys}	25
1.12.1 비단조 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$	25
1.12.2 충방전 분기와 gap	26
1.1분기별 평형 dQ/dV 와 peak 쌍	27
1.1동역학 분극과 열역학 gap 의 분리	27
1.1부분 cycle 과 return-point 기억	28
1.16종합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로	28
1.16.1 최종 모델식	28
1.16.2 충방전 통합형 — 한 식이 양방향을 담는다	29
1.16.3 피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로	30
1.16.4 데이터 $\rightarrow$ 파라미터 (비순환) $\rightarrow$ 예측	30
1.16.5 데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough	31
1.1검증과 반증 (falsification)	31

1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다(리뷰·시뮬레이션 논문 관행). 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여하되, 여기 표를 사전으로 둔다.

전이 인덱스 규약. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다(N_p =관측 유효 전이 수, $\approx 3 \sim 4$; 식 (1.1) 합 상한). 각 전이의 Li 점유율은 θ_j , 전환율(진행률)은 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ (방전=탈리튬화 진행 시 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄어 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$), 평형값 $\xi_{eq,j}$, 속도상수 k_j , 정/역 방향 속도 $r_j^\pm$, 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$, 꼬리 길이 $L_{q,j}$. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 단다.

부호 규약. $s \in \{+1, -1\}$ = 전이의 방전 방향 부호(방전 기준 $s = +1$). $s_I \in \{+1, -1\}$ = 전류 부호 규약(방전 시 분극이 apparent 전위를 올리는 방향을 + 로; 본 장 방전 기준 $s_I = +1$).

기호	단위	의미
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(분율), 방전 시 $1 \rightarrow 0$
$\xi_j, \xi_{eq,j}$	—	전이 j 의 전환율(진행률 = $1 - \theta_j$)과 그 평형값, $0 \leq \xi_j \leq 1$
Q_j	C	전이 j 가 완전 진행 시 담는 용량 (> 0)
Q_{cell}	C	셀 기준 총 방전 용량
$Q_{bg}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리되지 않는 배경 누적 용량
C_{bg}	C/V	배경 미분용량 = $\partial Q_{bg}/\partial V_n$ (chemical capacitance)
q	—	무차원 용량 좌표 = $Q_{ext}/Q_{cell} = \int I dt / Q_{cell}$
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정되는 apparent 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	상변이 속도를 구동하는 전위; 기본 $V_{drive} = V_n$
$V_{n,OCV}$	V	평형($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서의 전하 보존식 해
$U_j(T), U_j^0$	V	전이 j 의 평형 중심 전위, 그 표준값
w_j	V	평형 전이 폭(이상 극한서 = RT/F ; 일반은 effective width)
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항
μ_{Li}, μ^0	J/mol	삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜과 그 표준값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지 척도 ($> 2RT$ 면 상분리·히스)
$g_j(\xi), g_j''$	J/mol	전이 j 의 정규용액 몰 자유에너지와 그 곡률 $d^2 g_j / d\xi^2$ (§1.4)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm$	K; —	전이 j 임계온도 = $\Omega_j / 2R$; spinodal 진행률 = $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자) $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (1=spinodal 상한, 0=가역)
ΔU_j^{hys}	V	충방전 평형 분기 gap = $\frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$, $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$
U_j^{dis}, U_j^{chg}	V	방전·충전 분기 중심 = $U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{hys}$
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{drive} - U_j)$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감)
$\Delta G_{eff,j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 엔트로피 ($\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$; 활성화 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양)
k_j, k_0	1/s	완화 속도상수 = $r_j^+ + r_j^-$, Eyring prefactor $k_0 = k_B T / h$
$k_j^{eff}, k_{j,lim}, k_{j,act}$	1/s	병목 포함 유효 속도 $1/k_j^{eff} = 1/k_{j,act} + 1/k_{j,lim}$ ($k_{j,act} \equiv k_j$ =활성화 완화속도, $k_{j,lim}$ =직렬 율속)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정/역 방향 속도

기호	단위	의미
$\xi_{ss,j}, \bar{r}_j$	—	정상점 $= r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$; 가중 평균 지연 $= \int \rho_G r_j dG$
χ	—	전달 계수 (transfer coefficient) $0 \leq \chi \leq 1$ (전기화학 표준 표기 α ; 본 장 χ)
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지
$\rho_G(G), \bar{G}$	mol/ J; J/mol	활성화 배리어 분포 (용량 가중, $\int \rho_G dG = 1$)와 우세 집단 대표값
σ_G	J/mol	배리어 분포의 표준편차
q_a, V_a	—, V	꼬리 시작 좌표와 그 전위 $V_a = V_n(q_a)$
$r_{a,j}$	—	꼬리 시작점 잔류 지연 $= r_j(q_a) = \xi_{eq,j}(q_a) - \xi_j(q_a)$, $0 < r_{a,j} \leq 1$ (꼬리가 전이 전부면 $= 1$)
$L_{q,j}$	—	용량축 꼬리 특성 길이 $= I / (Q_{cell} k_j)$ (공율속 시 $k_j \rightarrow k_j^{\text{eff}}$; §1.6)
$L_{V,j}$	V	전압축 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$
R, F, k_B, h, N_A	J/(mol K), C/mol, J/K, J s, mol ⁻¹	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ($R = k_B N_A$)

1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n

상전이를 구동하는 것은 음극 내부의 전위 V_n 이다. 그런데 회로에서 읽는 전압은 V_n 이 아니다(분극이 섞여 있다). 그렇다면 V_n 은 어디서 오는가? 그것은 외부에서 주어지는 입력이 아니라 **전하 보존**이라는 한 등식의 해다. 이 절은 그 전위 V_n 의 정의를 세운다 — 이후 “전위가 배리어를 낮춘다”(§1.6)가 그 위에서 전개된다.

전하 보존식. 외부 회로로 흘린 방전 전하 $Q_{cell}q$ 는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다(전하를 “저장”하는 게 아니라 — 방전은 탈리튬화로 Li 를 빼낸다 — 전하 수지다). 그 상태는 두 몫으로 나뉜다: (i) 뚜렷한 staging 전이로 분리되는 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ (전이 j 가 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 만큼 진행하면 — 점유율 θ_j 가 그만큼 줄면 — 그 용량 기여는 $Q_j \xi_j$), (ii) 그렇게 분리되지 않는 배경 몫 $Q_{bg}(V_n, T)$. 외부로 흘린 전하 $Q_{cell}q$ 가 이 두 몫의 합과 같다는 전하 수지(보존)가

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.1)$$

($q = \int |I| dt / Q_{cell}$ 는 궤적상 단조 증가; ξ_j 는 방전서 $0 \rightarrow 1$ — 충전 분기는 진행이 역순이나 식 형태는 같고 충방전 양방향 처리는 §1.12.) 좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 $\{\xi_j\}$ 의 함수)다. 주어진 ($q, T, \{\xi_j\}$) 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 곧 내부 전위다 — 외부 *lookup* 이 아니라 보존식의 해다(다공성 전극의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조 [6, 18]).

해의 유일성(배경 미분용량). 식 (1.1) 가 V_n 에 대해 유일해를 가지려면 우변이 V_n 의 단조 함수여야 한다. 배경 용량의 기울기

$$C_{bg} \equiv \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0 \quad (1.2)$$

가 양이면 충분하다(C_{bg} =잔류 chemical capacitance). 정확히는 우변이 (i) V_n 에 연속, (ii) 순증가($C_{bg} > 0$), (iii) 목표값이 우변 치역 안 — 이 셋이면 중간값 정리로 해가 유일하다 [7]. 균일 하한 $\epsilon_Q > 0$ 까지 두면 역함수가 Lipschitz 라 수치 해의 조건수가 좋아지나, 유일성 자체엔 점별 $C_{bg} > 0$ 로 족하다(ϵ_Q 는 유일성 조건이 아니라 안정성 조건).

한 시점의 풀이 vs 궤적(순환 고리의 정직한 처리). 한 순간(용량 좌표 q 고정)에는 그때의 동역학 상태 $\{\xi_j(q)\}$ — 완화 운동방정식 (§1.5)이 정한 값, “임의 입력”이 아니라 궤적의 현재 상태 — 를 고정한 채 식 (1.1) 를 V_n 에 대해 풀면 우변이 $Q_{bg}(V_n, T) + (\text{상수})$ 라 $C_{bg} > 0$ 단조성으로 V_n 이 닫힌다. 그러나 관측 dQ/dV_n 는 한 순간이 아니라 궤적을 따라 보는 양이므로, $\xi_j \cdot V_n$ 모두 q 의 함수임을 살려 연쇄율 $dQ/dV_n = (dQ/dq) / (dV_n/dq)$ 로 닫는다 — ξ_j 가 V_n 의 직접 함수가 되어 “ $d\xi_j/dV_n$ ”을 그대로 쓸 수 있는 것은 평형 분기에 한한다(아래). 이렇게 평형/ 비평형의 미분 경로를 구분해야 self-consistent 고리 ($V_n \rightarrow \xi_{eq} \rightarrow V_n$)가 모순 없이 닫힌다.

평형 극한 = OCV, 그리고 유일성의 한계. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n, T)$ (다음 절)이고 식 (1.1) 의 해가 평형 음극 전위 $V_{n,OCV}(q, T)$ 다. 이때 우변 기울기는 $C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 인데 — 단상 영역 ($\Omega_j \leq 2RT, g_j'' > 0$)에서는 $d\xi_{eq,j}/dV_n > 0$ (다음 절)라 더 가파른 단조라 해가 유일하다. 그러나 상분리 영역 ($\Omega_j > 2RT$)에서는 *spinodal* 불안정 구간 ($\xi_{s,j}^- < \xi < \xi_{s,j}^+$, 거기서만 $g_j'' < 0$)에서 $d\xi_{eq,j}/dV_n = sF/g_j'' < 0$ 이라 $V_{eq,j}(\xi)$ 가 비단조(loop)가 되고 (§1.4; 양 어깨 $g_j'' > 0$ 은 양의 기울기), 우변이 비단조라 한 V_n 에 여러 해가 가능하다 — 이 다가성이 곧 충·방전 분기(히스테리시스, §1.12)의 뿌리다. 즉 “OCV= 전하 보존식의 평형 해”는 단상에선 유일, 상분리 구간에선 이력(충/방전)이 고르는 분기에 대해 조건부(전역 유일 아님)로 읽어야 한다. 전류가 흐르면 ξ_j 가 평형을 더 못 따라가 (§1.5) V_n 이 OCV 에서 이탈하고 — 이 이탈이 꼬리의 바탕이다.

측정 전위와 구동 전위. 측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{app} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.3)$$

상전이 속도를 구동하는 것은 그중 구동 전위 V_{drive} 이며, 기본형 $V_{drive} = V_n$ 은 계면 charge-transfer 과전압을 내부 전위에 흡수한 *lumped* 근사다 — 상변이 율속이 계면 전자전달이 아니라 고상 내 재배열·핵생성에 지배될 때 타당하며, 과전압을 별도 항으로 분리하는 일반형은 그 가정이 깨지는 조건과 함께 이후 장에서 다룬다. 세 전위 V_n (내부 해)· V_{app} (측정)· V_{drive} (구동)는 물리가 다른 양이라 구분한다 — 표기 규약이 아니라 서로 다른 측정/역할이다.

핵심. 전하 보존의 요지. V_n 은 전하 보존식 (1.1) 의 해다(외부값 아님). 평형이면 그 해가 OCV, 전류가 흐르면 ξ_j 의 지연만큼 V_n 이 OCV 에서 밀린다. 측정은 $V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$, 속도 구동은 $V_{drive} = V_n$. 이 바탕 위에서 다음 절들이 $\xi_{eq,j}$ (목표)→지연→전위 배리어 낮춤을 차례로 전개한다.

1.3 평형에서의 peak — 기준선

전류가 거의 흐르지 않는 평형에서, 전이 j 의 peak 는 어디에 서고 얼마나 넓고 높은가? 그리고 그것이 온도에 어떻게 변하는가? 이 기준선을 먼저 세워야, 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생

방전 궤적에서 외부 전하 $Q \equiv Q_{ext} = Q_{cell}q$ 와 내부 상태 $\{\xi_j\}$ 가 모두 V_n 을 따라 변하므로(전하 보존식 (1.1) 가 그 관계를 묶는다 — 평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$, 아래 소절), 식 (1.1) 양변을 V_n 으로 미분하면(등온) 관측 ICA $dQ/dV_n = d(Q_{cell}q)/dV_n$ 이 닫힌다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.4)$$

배경 C_{bg} 는 완만한 기저선이고, 한 전이 j 가 진행되는 좁은 전위 구간에서는 그 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이 급증해 **peak** 를 만든다. 즉 *peak* 는 ξ_j 가 V_n 에 대해 가장 급히 변하는 곳이다. 그러므로 peak 의 모

양은 곧 $\xi_j(V_n)$ 의 기울기 모양이며, 평형에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 다. 이제 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 격자기체(lattice-gas) 모형으로 유도한다.

1.3.2 평형 전환율 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ — 격자기체(lattice-gas) 유도

유도의 출발점. 한 전이를 “격자 자리(site)에 리튬이 차고 비는” 격자기체(lattice-gas)로 보면, 점유율 θ_j (Li가 자리를 채운 분율)의 평형값은 자리를 더 채우려는 화학적 경향과 전극 전위의 균형에서 정해진다. 그 경향을 점유율의 화학퍼텐셜 $\mu_{\text{Li}}(\theta_j)$ 로 적어 두 출처(섞임 엔트로피, 입자 간 상호작용)를 한 줄씩 유도한 뒤, 방전 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 로 옮긴다 [6, 7].

(i) 섞임 엔트로피. N 개 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이다. Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 세 계승에 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - ((N-n) \ln(N-n) - (N-n)) \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \quad [\text{선형항} - N + n + (N-n) = 0]. \end{aligned} \quad (1.5)$$

점유율 $\theta_j \equiv n/N$ 을 넣으면($n = N\theta_j$, $N-n = N(1-\theta_j)$), 그리고 $N \ln N$ 을 두 항에 분배하면 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 이라 $\ln(n/N)$, $\ln((N-n)/N)$ 로 묶인다)

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]. \quad (1.6)$$

혼합 자유에너지는 $G_{\text{mix}} = -T S_{\text{mix}}$ 다. 이를 격자 자리(전체 site) 1몰당으로 환산하면(전체 자리 수 N 으로 나누고 N_A 를 곱해 $R = k_B N_A$), 1몰당 혼합 자유에너지 $\bar{G}_{\text{mix}} = RT [\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]$ 이고, 화학퍼텐셜의 섞임 몫은 이를 θ_j 로 미분한 것이다:

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{mix}}}{\partial \theta_j} = RT [(\ln \theta_j + 1) - (\ln(1-\theta_j) + 1)] = RT \ln \frac{\theta_j}{1-\theta_j} \quad (1.7)$$

($\theta_j \ln \theta_j$ 미분 = $\ln \theta_j + 1$, $(1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)$ 미분 = $-(\ln(1-\theta_j) + 1)$, 두 +1이 상쇄).

(ii) 상호작용. 정규용액(regular-solution) 근사는 평균장에서 점유-인접 상호작용을 본다 — 무작위 배치에서 “점유-빈자리” 쌍이 생길 확률이 $\propto \theta_j(1-\theta_j)$ 이므로 혼합 엔탈피가 $\bar{G}_{\text{int}} = \Omega_j \theta_j(1-\theta_j)$ 이다 [6]. 미분하면(곱미분 $d[\theta_j - \theta_j^2]/d\theta_j = 1 - 2\theta_j$)

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{int}}}{\partial \theta_j} = \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.8)$$

표준 상태 μ^0 까지 더해 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜은

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_j) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta_j}{1-\theta_j} + \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.9)$$

(iii) 전기화학 평형 조건 — 점유율 균형에서. 식 (1.9)의 μ_{Li} 는 점유율 θ_j 의 화학퍼텐셜이다(점유율이 높을수록 큼). 전극에서의 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{graphite})}$ ($[]$ =흑연 빈 자리; 각 stage 전이 j 를 이 반응의 유효(coarse-grained) 형으로 본다)의 평형은 양변의 전기화학퍼텐셜이 같은 조건이다: $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-}$. 전자의 전기화학퍼텐셜은 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV_n$ 로 전기적 일 항 $-FV_n$ 을 갖는다(전자 1몰을 전위 V_n 전극에 놓는 일; 전하 $-F$ 가 전위 V_n 과 곱). 전해질 활동도가 일정한 조건에서 Li^+ 표준 항을 한 상수로 묶어 $\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \mu_{e^-}^0 \equiv sF U_j^0$ 로 전위 U_j^0 를 정의하면, 평형은 점유율 화학퍼텐셜이 전위에 묶인 형이 된다(상수 μ^0 을 U_j 로 흡수; 전기적 일 $-FV_n$ 은 s -무관이나 위 정의가 s 를 U_j^0

에 흡수하므로 V_n 항이 sF 로 묶이며, $s = +1$ 에서 $-F$ 와 일치한다):

$$\mu_{Li}(\theta_{eq,j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j), \quad U_j \equiv U_j^0 - \frac{\mu^0}{sF} \quad (1.10)$$

부호의 물리적 의미. 좌변 μ_{Li} 는 점유율이 높을수록 크고, V_n 이 오르면(전자 일 $-FV_n$) 평형 점유율이 낮아져야 하므로 우변이 V_n 에 감소한다 — 이 음(-)부호가 곧 “ $V_n \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 진행”의 물리다 (평형을 진행률 ξ_j 가 아니라 점유율 θ_j 로 적었으므로 이 부호가 s 규약에 가려지지 않고 명시로 드러난다). 부호 s 는 진행 방향 규약이며 그 값은 관측으로 고정된다 — 방전에서 V_n 이 오를수록 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 가 커지므로 $d\xi_{eq,j}/dV_n > 0$ (식 (1.13)) 이고, 따라서 $s = +1$ 이다(충전 branch 는 $s = -1$; 다음 장).

(iv) 진행률 $\xi_{eq,j}$ 로 옮겨 풀기. 본 장 본문은 먼저 이상 극한 $\Omega_j = 0$ 을 채택한다 — 이는 “흑연이 이상 용액이다”는 물리 주장이 아니라(실제로는 §1.4 처럼 $\Omega_j \neq 0$ 이 본질), 이상 결과를 기준선으로 세워 모든 상호작용 보정(w_j 좁아짐·상분리)을 그로부터의 이탈로 측정하려는 전개 순서의 선택이다. Ω_j 항은 §1.4 에서 perturbation 으로 도입한다. 폭을 $w_j \equiv RT/F$ 로 두면 식 (1.10) ($\Omega_j = 0$) 은 $RT \ln[\theta_{eq,j}/(1 - \theta_{eq,j})] = -sF(V_n - U_j)$ 다. 이제 점유율을 방전 진행률로 옮긴다 — $\theta_{eq,j} = 1 - \xi_{eq,j}$ 이므로 $\ln \frac{\theta_{eq,j}}{1 - \theta_{eq,j}} = \ln \frac{1 - \xi_{eq,j}}{\xi_{eq,j}} = -\ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}}$ 로 부호가 한 번 명시적으로 뒤집힌다(이 반전이 “점유율↓ = 진행률↑”의 대수적 표현이다):

$$\begin{aligned} -RT \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} &= -sF(V_n - U_j) \\ \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} &= \frac{s(V_n - U_j)}{w_j} \quad [\div(-RT), w_j = RT/F] \\ \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} &= E, \quad E \equiv \exp\left[\frac{s(V_n - U_j)}{w_j}\right] \quad [\text{양변 지수}] \\ \xi_{eq,j} &= E(1 - \xi_{eq,j}) \Rightarrow \xi_{eq,j}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{eq,j} = \frac{E}{1 + E}. \end{aligned}$$

분자·분모를 E 로 나누면 $1/E = \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]$ 이므로

$$\xi_{eq,j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j(T))/w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}. \quad (1.11)$$

이것은 매끄러운 logistic 곡선이 지 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다(본 장은 어떤 step-function 도 쓰지 않는다).

비고. 평형 형태는 데이터가 정한다. 위 *logistic* 은 이상 *lattice-gas* ($\Omega_j = 0$)의 닫힌 결과다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (1.10) 에 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\theta_{eq,j})$ (진행률로는 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{eq,j})$)가 살아 음함수가 되어 단순 *logistic* 이 아니며, w_j 를 *effective width* 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 *coarse-grained* 근사다. 특히 $\Omega_j > 2RT$ 면 *isotherm* 이 비단조가 되어 상분리(2-상 공존, *miscibility gap*)가 나타나고, 그 구간 *peak* 는 본 단일-phase *logistic* 로 기술되지 않는다(흑연 *staging* 의 핵심 물리 — 본 장 범위 밖). “*Gaussian (erf)* 형”으로 보는 것도 유추일 뿐 확정이 아니다. 본 장의 꼬리 원거리 감쇠 길이·부호 결론은 평형 형태 세부에 둔감하다 — 포화 후 꼬리에서는 $\xi_{eq,j}$ 가 이미 포화해 $d\xi_{eq,j}/dV_n \simeq 0$ 이기 때문이다(꼬리 시작 위치·진폭은 *peak* 근처 평형 형태에 일부 의존). 형태 판별은 §1.17.

1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이

도함수. $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 두면 $\xi_{eq,j} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이다. 직접 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dz} = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}. \quad (1.12)$$

한편 $1 - \xi_{eq,j} = \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}$ 이므로 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}$ 이고, 식 (1.12) 와 같다. 즉 $d\xi_{eq,j}/dz = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$. 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.13)$$

이제 평형 도함수 식 (1.13) 를 관측식 식 (1.4) 의 peak 항에 대입한다. 세 결과(각각 유도). 식 (1.4) 의 peak 항 $Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 으로부터:

- 위치: $d\xi_{eq,j}/dV_n \propto \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ 는 $\xi_{eq,j} = \frac{1}{2}$ 에서 최대다 ($\xi(1 - \xi)$ 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 최대). $\xi_{eq,j} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow z = 0 \Leftrightarrow V_n = U_j$. 즉 $V_{peak} = U_j(T)$.
- 높이: 그 점에서 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) = \frac{1}{4}$ 이므로 $(dQ/dV_n)_{max} = C_{bg} + Q_j/(4w_j)$ (C_{bg} 가 peak 폭서 거의 상수. 인접 전이 비중첩 가정), peak 순높이 = $Q_j/(4w_j)$.
- 너비(FWHM): 아래 검산에서 $\Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j$.

$$V_{peak} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{max}^{net} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j. \quad (1.14)$$

면적 보존: $\int (dQ/dV_n - C_{bg}) dV_n = Q_j \int_0^1 d\xi_{eq,j} = Q_j$ 이므로 너비↓면 높이↑(높이×너비 $\sim Q_j$). 단 $\int_0^1 d\xi = 1$ 은 $\xi_{eq}(V_n)$ 가 단조 단일값일 때의 항등식 — 상분리($\Omega_j > 2RT$, §1.4)에서 등온선이 비단조면 $\xi_{eq}(V_n)$ 가 다가라 이 적분 형태는 깨지나, 총 전하 Q_j 자체는 물질량 보존으로 유지되고 평형 기여는 plateau(Maxwell 공통접선)로 대체된다. 최종식과의 연결. 이 평형 peak 의 세 양 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 최종 피팅식 (§1.16)의 평형 상승부 항을 이루며, 꼬리가 사라진 저울 OCV 에서 직접 닫힌다 (§1.9 S1). 단 높이 $Q_j/(4w_j) \cdot FWHM$ 3.53 w_j 의 logistic 공식은 단상($\Omega_j < 2RT$) 한정이고, 상분리 staging peak($\Omega_j > 2RT$)에서는 w_j 가 평형 폭이 아니라 broadening 현상학 폭 (§1.13 · §1.16)이라 그 logistic 높이/면적 공식을 그대로 쓰지 않는다(중심 U_j ·용량 Q_j 만 직접 운반).

검산. **FWHM** 유도. $g(z) = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ 는 $z = 0$ 서 최대 $\frac{1}{4}$. 절반 $\frac{1}{8}$ 되는 점: $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{8}$. $\xi = \frac{1}{2}(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ (이차방정식 $\xi^2 - \xi + \frac{1}{8} = 0$ 의 해) 이고, $e^z = \xi/(1 - \xi) = \frac{1 + 1/\sqrt{2}}{1 - 1/\sqrt{2}}$. 분자·분모에 $\sqrt{2}$ 곱해 $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. 따라서 $\Delta z = 2 \ln(3 + 2\sqrt{2})$, $\Delta V_{1/2} = w_j \Delta z \approx 3.53 w_j$.

1.3.4 온도 의존(평형 기준선)

너비·높이. 이상 폭은 $w_j = RT/F$ 이므로 너비 $\propto T$ — 저온서 좁아진다(25°C 에서 $w = RT/F = 8.314 \times 298/96485 = 25.7$ mV, -15°C 에서 $8.314 \times 258/96485 = 22.2$ mV). 높이 $\propto 1/w_j \propto 1/T$ — 저온서 높아진다.

위치의 온도계수(Gibbs–Helmholtz 관계). 전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 자유에너지는 $\Delta G_j = -sF U_j$ 다(평형 전위의 정의; 부호는 삽입 방향 기준). 온도로 미분하면 $\partial \Delta G_j / \partial T = -\Delta S_j$ (Gibbs

관계) 이므로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = -\frac{1}{sF} \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.15)$$

즉 peak 위치는 삽입 반응 엔트로피 ΔS_j 에 따라 온도와 함께 이동한다(탈리튬화 기준으로 보면 $\Delta S_j \rightarrow -\Delta S_j$ 라 물리적으로 동치) [12](활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와는 다른 양 — 후자는 §1.5 의 속도에 들어간다).

핵심. 평형 기준선의 한계. 평형 *peak* 는 대칭이고 저온서 더 좁고 높다. 그러나 관찰은 “저온 $\rightarrow$ 긴 꼬리(넓고 비대칭)”로 정반대이며, 평형 *peak* 는 전류(*C-rate*)와 무관한데 실제 *peak* 는 *C-rate* 에 민감하다. 따라서 꼬리의 주된 원인은 평형 열역학이 아니라, 전류가 흐를 때 평형을 못 따라가는 동역학이다. 단, 그 동역학으로 가기 전에 — 평형 형태 자체가 이상 극한이 전부가 아니다. 다음 절이 정규용액 상호작용($\Omega_j \neq 0$)·상분리까지 평형 기준선을 넓히고, 그 뒤 §1.5 가 동역학 지연을 다룬다.

1.4 정규용액 상호작용과 상분리

앞 절 평형 기준선은 이상 극한($\Omega_j = 0$)의 매끄러운 logistic 이었다. 그러나 흑연 staging 은 정규용액 상호작용 $\Omega_j \neq 0$ 의 일차 상전이라, 평형 형태 자체가 — 동역학에 앞서 — 비단조가 될 수 있다. 본 절은 그 상분리 열역학을 세운다: 그것이 (i) $\Omega_j > 2RT$ 구간에서 peak 를 비단조로 만들고, (ii) 뒤에서 충방전 히스테리시스 (§1.12)의 분기를 만드는 뿌리다.

1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j

앞 절 화학퍼텐셜 식 (1.9) 의 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\theta_j)$ 는 정규용액(regular solution) 모형에서 온다. 전이 j 의 진행률 $\xi (= 1 - \theta_j)$ 에 대한 몰당 자유에너지는 혼합 entropy 와 상호작용 enthalpy 의 합이다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + \underbrace{RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]}_{-TS_{\text{mix}}} + \underbrace{\Omega_j \xi(1 - \xi)}_{\text{상호작용}}. \quad (1.16)$$

혼합 entropy 항은 앞 절 식 (1.6) 의 S_{mix} 그대로이고($\xi \leftrightarrow \theta$ 대칭), 상호작용 항은 평균장에서 “전환·미전환” 이웃 쌍의 분율 $\propto \xi(1 - \xi)$ 에 쌍당 초과 에너지 Ω_j ($\sim z[\epsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\epsilon_{AA} + \epsilon_{BB})]$, z =이웃 수)를 곱한 것이다 — $\Omega_j > 0$ 이면 동종 자리 선호(이종 쌍 불리)라 분리를 부추긴다. g_j 의 점유율 미분이 곧 앞 절 식 (1.9) 의 $\mu_{\text{Li}}(\theta)$ 다 — 같은 g_j 를 한 번은 *peak*(미분)로, 한 번은 상분리(곡률)로 본다.

1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물

상분리는 g_j 의 곡률이 정한다:

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.17)$$

entropy 항 $+RT/[\xi(1 - \xi)] > 0$ 은 항상 볼록(섞이려 함), 상호작용 항 $-2\Omega_j$ 는 $\Omega_j > 0$ 라 항상 오목(뭉치려 함). 양 끝($\xi \rightarrow 0, 1$)서는 entropy 가 발산해 $g_j'' > 0$ (볼록)이지만, 가운데서 Ω_j 가 크면 $-2\Omega_j$ 가 이겨 $g_j'' < 0$ (오목)다. 가운데 오목 구간이 g_j 를 위로 밀어 그 양쪽 볼록 구간에 극소가 하나씩 생기므로 — 두 골, 곧 이중 우물이다(극소 $g'' < 0$ 한 점이 아니라 “양끝 볼록 + 가운데 오목”의 전역 조합이 두 최소를 만든다; g_j 가 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 대칭이라 공통접선 기울기 μ_c 에 대해 $g_j'(\xi) = \mu_c$ 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 외 두 대칭근을 더 가져 극소가 정확히 둘이다. 두 변곡점(spinodal, $g_j'' = 0$, $\xi_{s,j}^{\pm}$)은 극소가 아니라 오목 구간의 경계이고, 두 극소는 그 바깥에 놓인다 — 극소가 둘인 것은 이 대칭의 결과이며 비대칭계면 깨진다). 경계는 g_j'' 이 가장 작은 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 $4RT - 2\Omega_j = 0$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$:

$T > T_{c,j} (\Omega_j < 2RT)$ 면 한 우물(고용체 단상; 단 $\Omega_j \neq 0$ 이면 순수 logistic 이 아니라 좁아진 peak — 아래 w_j^{eff} , “logistic 그대로”는 $\Omega_j = 0$ 한정), $T < T_{c,j} (\Omega_j > 2RT)$ 면 이중 우물(상분리).

1.4.3 binodal · spinodal · 준안정

이중 우물에서 한 균질 상보다 두 상(ξ 작은·큰)으로 갈라지는 편이 자유에너지가 낮다 — 미스시빌 리티 갭. 갈림은 두 경계로 규정된다:

- **binodal** $\xi_{b,j}^{\pm}$ — 두 상이 평형으로 공존하는 조성. 공존 평형은 두 조건의 연립이다: (i) 화학퍼텐셜 일치 $g_j'(\xi_b^-) = g_j'(\xi_b^+) (= \mu, \text{ 같은 기울기})$, (ii) 대평형(grand potential) 일치 $g_j(\xi_b^-) - \mu \xi_b^- = g_j(\xi_b^+) - \mu \xi_b^+$ (상 교환이 자유에너지를 안 바꿈 $\Leftrightarrow$ 같은 절편). (i)+(ii) 가 곧 한 직선이 g_j 를 두 점서 접한다는 공통 접선 기하이며, 그 접선 기울기가 평탄 전위(plateau)다 — 이 binodal plateau 전위가 곧 가역 평형 중심 U_j 에 대응하고, 히스 분기의 $\gamma_j \rightarrow 0$ 극한 (§1.12) 이 이 binodal(가역)로 수렴한다. 본 장 정량은 spinodal· Ω_j 로 닫고 binodal 은 이 가역 기준으로 쓴다.
- **spinodal** $\xi_{s,j}^{\pm}$ — $g_j'' = 0$ 의 역학적 불안정 경계. 안쪽($g_j'' < 0$)은 무한소 요동에도 즉시 분리(불안정), binodal–spinodal 사이($g_j'' > 0$ 이나 공통 접선 위)는 준안정.

조성축이 세 영역(안정 단일 상 / 준안정 / 불안정)으로 나뉘며 준안정이 뒤 히스테리시스의 무대다. 준안정 영역에선 새 상의 핵이 임계 크기를 넘어야(핵생성 장벽) 전이가 시작된다 — 장벽은 구동력이 작은 binodal 근처서 크고 안쪽으로 갈수록 준다. 장벽이 크면 계가 균질 준안정 분기를 따라 *spinodal* 까지 과주행한 뒤에야 (거기선 준안정 최솟값 자체가 사라져 장벽 없이) 분리한다. 충·방전이 서로 다른 끝에서 과주행하는 것이 충방전 히스테리시스의 근원이다 (§1.12).

전위로 보면 **van der Waals** 등온선. 이중 우물이면 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ (뒤에서 μ_{Li}/sF 로 정의) 가 비단조 loop 를 그린다 — 압력–부피 van der Waals 등온선과 동형이다($g_j \leftrightarrow$ Helmholtz A , $dg_j/d\xi \leftrightarrow -P$, $\xi \leftrightarrow$ 부피; 여기 vdW 대응의 $dg_j/d\xi$ 는 점유율 화학퍼텐셜 μ_{Li} 와 부호 반대다 — $\xi = 1 - \theta$ 라 $dg_j/d\xi = -dg_j/d\theta = -(\mu_{\text{Li}} - \mu^0)$, 같은 물리를 변수만 바꿔 본 것). 음의 기울기 구간 (spinodal 안쪽)이 vdW 의 양의 압축률($\partial P/\partial V > 0$) 불안정 가지에, 공통 접선이 Maxwell 등면적 작도(=평탄 전위)에 대응한다. 이 loop 의 두 어깨가 곧 충·방전 분기가 된다 (§1.12) — 본 절 상분리가 뒤 히스테리시스로 이어지는 다리다.

비고. 단일 입자 vs 다입자. 위 *spinodal* 과주행은 단일 입자 그림이다. 실제 전극은 입자 집단이라 입자마다 임계 핵생성이 조금씩 다른 전위에서 일어나 하나씩 차례로 전환된다 (*Dreyer* 다입자 [4]) — 같은 압력의 풍선 다발이 동시에 부풀지 않고 하나씩 부풀듯. 그래서 집단 거동은 단일 입자 과주행보다 분기 갈림을 매끄럽게·좁게 만들고, 단일 입자 *spinodal* 이 상한, 실측은 그 아래(축소 인자 γ_j , §1.12)에 놓인다.

1.4.4 peak 에의 영향 — 유효 폭의 좁아짐

정규용액 상호작용은 상분리 이전에 이미 평형 peak 의 폭을 바꾼다. 평형 조건 식 (1.10) $\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ 를 V_n 으로 미분하면 $[RT/(\theta(1 - \theta)) - 2\Omega_j] d\theta/dV_n = -sF$ 이고, $\xi = 1 - \theta$ 라 전환율의 전위 민감도가

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{sF}{RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j} \quad (1.18)$$

이다. peak 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $d\xi/dV_n = sF/(4RT - 2\Omega_j)$ 이고, 이상 logistic 의 중심 기울기 $s/(4w_j)$ (식 (1.11)) 와 맞추면 유효 폭

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{T_{c,j}}{T}\right) \quad (\Omega_j < 2RT). \quad (1.19)$$

w_j^{eff} 는 peak 중심 곡률만 이상 logistic 과 맞춘 국소 정의다 — 정규용액 peak 는 logistic 이 아니라, 같은 중심 기울기라도 FWHM·wing 이 다르므로(Ω_j 가 클수록 중심은 더 뽕족하고 wing 은 더 빨리 떨어진다), w_j^{eff} 를 식 (1.14) 의 $\Delta V_{1/2} = 3.53 w$ 로 FWHM 환산하면 특히 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 서 편향이 커진다 (중심 곡률은 정확, 전역 모양은 근사). 즉 상호작용이 클수록($\Omega_j \rightarrow 2RT$) peak 가 좁아지고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^- (T \rightarrow T_{c,j}^+)$ 극한에서 폭이 0 으로 — 그 지점이 곧 상분리(delta 형 plateau)의 시작이다 (식 단서 $\Omega_j < 2RT$ 와 정합: 경계는 극한값). 이것이 **staging peak** 가 이상 RT/F (25°C 서 25.7 mV)보다 날카로운 까닭이며, 동시에 §1.16 의 폭 파라미터 w_j 에 물리적 근거와 온도 의존을 준다: $w_j(T) = (RT - \Omega_j/2)/F$ 는 이상의 RT/F 와 달리 T 에 단순 비례가 아니라 절편 $-\Omega_j/2F$ 를 가져, 한 온도의 w_j 가 Ω_j 를 정하고 그것이 다른 온도의 w_j 를 예측한다 — 그리고 그 Ω_j 는 충방전 gap (§1.12) 에서 얻는 Ω_j 와 같아야 한다 (단 둘은 같은 곡률 g_j'' 의 두 사영이라 독립 측정이 아니라 내적 일관성 점검 — §1.17).

$\Omega_j > 2RT$ 면 식 (1.19) 가 음이 되어 (폭 무의미) isotherm 이 비단조라, 그 구간 peak 는 단일-phase logistic 가 아니라 상분리 plateau (매우 좁고 큰 peak) 다 — staging 의 가장 날카로운 peak. 이로써 평형 기준선이 이상 ($\Omega = 0$) → 폭 좁아짐 ($0 < \Omega < 2RT$) → 임계·상분리 ($\Omega \geq 2RT$) 의 한 연속으로 달렸다. 이제 전류가 흐를 때의 이탈 (동역학)로 간다.

1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리

전류가 흐를 때 전환율 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 즉시 따라가지 못한다. 이 지연이 peak 를 어떻게 비대칭으로 늘리며, 왜 저온·고율에서 꼬리가 길어지는가?

1.5.1 완화 방정식의 유도

1차 완화의 근거. 전이 j 를 정/역 두 방향 속도 r_j^+, r_j^- 를 갖는 2-상태 과정으로 보면, 진행률의 순 변화는 전향 (전이 완성=탈리튬화, ξ_j 증가; α 아직 전이 안 된 분율 $1 - \xi_j = \theta_j$, 즉 잔여 Li 점유율) 과 역향 (재리튬화, ξ_j 감소; α 이미 전이된 (빈자리) 분율 ξ_j) 의 차다:

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_j}{dt} &= r_j^+ (1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-) \xi_j \\ &= (r_j^+ + r_j^-) \left[\frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} - \xi_j \right] \equiv k_j (\xi_{\text{ss},j} - \xi_j), \end{aligned} \quad (1.20)$$

$k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$ (완화 속도), $\xi_{\text{ss},j} \equiv r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$ (정상점). 유일한 가정은 “ $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 본다”이며, 그 위에서 위 재배열은 근사가 아니라 대수적 항등이다. 단, 전이 전체를 **단일 완화 모드** (1차 ODE)로 보는 것 자체가 *ansatz* 다 — 핵생성·상경계 이동 등 여러 시간척도를 하나의 유효 모드로 coarse-grain 한 것으로, 한 완화 시간이 지배할 때 타당하다 (다중 모드·입자 분산 효과는 §1.8). **정상점과 평형값의 일치** ($\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$) 는 detailed balance 의 귀결인데, 그 검증 ($r_j^+ / r_j^- = e^{A_j/RT}$ 가 식 (1.11) 을 재생함) 은 §1.6 에서 정/역 속도를 구체화할 때 이루어진다 — 여기서는 $\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$ 로 둔다 (전방 참조).

속도상수와 활성화 배리어 (Eyring). 전이상태 이론에서 속도상수는, 전이상태를 통과하는 보편 빈도 $k_B T/h$ 에 장벽을 넘을 Boltzmann 인자를 곱한 것이다 [8]:

$$k_j \simeq k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right] \quad (k_0 = k_B T/h, \text{ 현상론적 prefactor}), \quad \Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}. \quad (1.21)$$

여기 k_j 는 완화 속도 ($= r_j^+ + r_j^-$, 식 (1.20)) 그대로이며, 그 척도가 활성화 배리어의 Arrhenius/Eyring 형임을 적은 것이다 (그래서 “=”가 아니라 “ $\simeq$ ”이고, k_0 는 $O(1)$ 수 인자·교환전류·활동도를 흡수하는

현상론 prefactor — §1.6). 정/역 분해는 §1.6 의 $r_j^\pm$ 로 구체화되며, forward 우세 꼬리에서 $k_j \simeq r_j^+$ 가 된다(peak 중심부 $\mathcal{A}_j \approx 0$ 에서는 $r_j^+ \approx r_j^-$ 라 합이 인자 2 만큼 크지만 그 수 인자도 k_0 에 흡수). k_j 를 forward 속도로 재정의하지 않는다. 저온서 k_j 가 작아진다($e^{-\Delta H_{a,j}/RT}$ 가 급감) — 이것이 곧 “저온 긴 꼬리”의 근원이다. (꼬리 길이 절대값은 $L_{q,j} \propto 1/k_0$ 라 k_0 에 의존하나, 본 장 결론(꼬리의 온도·전위 의존성과 부호, Arrhenius 기울기로 뽑는 ΔH_a)은 k_0 를 피팅 prefactor 로 흡수하므로 그 값에 무관하다 — 단 흡수 인자들이 피팅 온도창에서 T -무관이라는 전제 하이며, 강한 T 의존은 Arrhenius 절편·기울기에 계통오차로 들어간다.)

1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리

측정축으로의 변환(시간 → 용량). 정전류 방전에서 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ (단위시간당 흘린 용량분율) 다. 연쇄율 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)/(dq/dt)$ 로 식 (1.20) 을 q 미분으로 바꾸면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)}{|I|/Q_{\text{cell}}} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j). \quad (1.22)$$

지연의 방정식과 그 해. peak 를 지난(post-peak) 영역에서는 목표가 logistic 양극단으로 포화해 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \rightarrow 0$, 따라서 $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ 이다. 지연을 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ (첨자 없는 r_j =지연; 정/역 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)라 하면 $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq \simeq -d\xi_j/dq$ 이고, 식 (1.22) 을 넣으면

$$\frac{dr_j}{dq} = -\frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} r_j \equiv -\frac{1}{L_{q,j}} r_j, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.23)$$

여기 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 이나, 꼬리 영역($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$)에서는 forward 우세라 $k_j \simeq r_j^+ = k_j^{\text{eff}}$ (식 (1.31)) 로 읽는다 — 즉 본 식과 아래 모든 꼬리 표현의 k_j 는 유효 속도 k_j^{eff} 다. peak 중심의 $k_j \simeq 2r_j^+$ 와의 인자 차는 L_q 절대값을 정확히 2배 바꾸지만, 그것은 피팅 prefactor k_0 에 흡수돼 온도·전위 의존성과 Arrhenius 기울기(본 장이 뽑는 양)에는 무영향이다(절대값은 k_0 와 함께 단합) — “무영향”은 절대값이 아니라 의존성에 대해서다. 이 1계 선형 ODE 의 해는 q_a (꼬리 시작점 — 조작적으로 평형 항이 포화해 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 정점값의 일정 분율(예 $\sim 5\%$) 이하로 떨어지는 단일 좌표 = 상승부에서 꼬리로 넘어가는 곳; 정확한 창은 피팅에서 선택, §1.9 S1)에서 적분해

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right], \quad (1.24)$$

즉 지연이 지수로 감쇠한다. $L_{q,j}$ 는 “지연이 $1/e$ 로 줄어드는 방전 거리”, 곧 꼬리의 특성 길이다. 관측 peak 항은 $d\xi_j/dq = -dr_j/dq = (r_j(q_a)/L_{q,j}) \exp[-(q - q_a)/L_{q,j}]$ 로 같은 지수형이다.

용량축 → 전압축. post-peak 에서 V_n 이 q 에 거의 선형이면(dV_n/dq 가 q_a 둘레 상수; $V_a \equiv V_n(q_a)$), $q - q_a \simeq (V_n - V_a)/(dV_n/dq)$ 이고, 꼬리 진행 방향에서 $(V_n - V_a)$ 와 dV_n/dq 는 같은 부호라 그 비 = $|V_n - V_a|/|dV_n/dq| \geq 0$ 이다. (staging plateau 처럼 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 2-상 공존 구간은 $L_{V,j} \rightarrow 0$ 이라 단일-phase 가정 밖이다 — 비고·§1.17; 본 꼬리식은 plateau 를 벗어난 단상 영역에 쓴다.) 따라서 꼬리는 전압축에서 감쇠한다(단방향 — post-peak 전향 영역 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만 정의되며, 양방향 대칭 감쇠가 아니다):

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \propto \exp\left[-\frac{|V_n - V_a|}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.25)$$

검산. $L_{q,j}$ 무차원. $|I|=C/s$, $Q_{\text{cell}}=C$, $k_j=s^{-1}$ 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}} k_j) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = 1 - q$ 와

같은 무차원 길이. $L_{q,j}$ 상수는 국소 근사다: 정확한 지연 해는

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp \left[- \int_{q_a}^q \frac{dq'}{L_{q,j}(q')} \right]$$

이고, 꼬리 감쇠 길이 안에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ (따라서 k_j)가 천천히 변해 $|dL_{q,j}/dq| \ll 1$ 일 때만 $L_{q,j}$ 를 그 구간 상수로 보고 적분 밖으로 뺀다(*slowly-varying*). 급변 구간에서는 단일 지수가 깨져 §1.8 의 중첩으로 넘어간다.

1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치

식 (1.23), (1.21) 에서 $1/k_j \simeq (h/k_B T) e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ 이므로 ($k_0 = k_B T/h$ 현상론)

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} \exp \left[\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right] \Rightarrow \begin{cases} \text{저온 } (T \downarrow): & k_j \downarrow \Rightarrow L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐 } (\checkmark), \\ \text{고율 } (|I| \uparrow): & L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐, peak 낮아짐.} \end{cases} \quad (1.26)$$

단일지수에서 늘어진(*stretched*) 꼬리로 — 후반부의 동기. 위 꼬리는 한 입자·한 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 가 정의 단일 지수다. 그러나 실제 전극의 꼬리는 그보다 늘어져(*stretched*) 관측된다 — 입자마다 크기·결정성·국소 staging 이 달라 활성화 배리어가 분포를 이루고, 서로 다른 감쇠 길이 $L_{q,j}$ 가 겹치기 때문이다. 이 늘어짐을 정량화하는 것이 후반부 (§1.7·§1.8)의 과제이며, 여기서 얻은 지수 꼬리 항은 최종식 (§1.16)의 동역학 항이 된다(다울·다운도로 닫힌다 — §1.9 S3·S4).

핵심. 동역학 지연의 요지. 동역학 지연은 평형 *peak* 의 뒤쪽에 지수 꼬리를 붙여 *peak* 를 비대칭으로 만들고, 면적 보존상 높이를 낮춘다. (수치 감: $\Delta H_{a,j} \approx 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ \text{C} \rightarrow -15^\circ \text{C}$ 에서 꼬리 길이 $L_{q,j}$ 가 약 10배 이상 길어진다 — $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 에 *prefactor* $1/T$ 까지.) 빠른 *kinetics* 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L_{q,j} \rightarrow 0$ 이라 꼬리가 사라지고 평형 *peak* (§1.3)로 매끄럽게 복귀한다. 온도와 C-rate 의존성은 위 식들로 설명됐다; 남은 것은 전위가 k_j 를 바꾸는 방식이다 — 다음 절.

1.6 전위에 의한 유효 배리어

관찰의 핵심은 “온도에 의한 배리어 외에, 극판 전위가 배리어를 추가로 낮춘다”는 것이었다. 전위는 식 (1.21) 의 $\Delta G_{a,j}$ 에 어떻게 들어가는가?

1.6.1 구동력

§1.2 에서 구동 전위 V_{drive} (기본 $= V_n$)를 두었다. 전이 j 의 구동력(*affinity*)은 구동 전위가 전이 중심에서 벗어난 정도로, 식 (1.10) 의 전기화학 평형 조건 ($\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$) 에서 독립으로 오는 몰당 자유에너지다(logistic 에서 빌린 것이 아님; 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j/RT = s(V_n - U_j)/w_j$ 가 식 (1.11) 의 logit 과 같아지는 것은 순환이 아니라 평형 열역학과 동역학 detailed balance 두 경로가 같은 logistic 을 내는 정합 검증이다):

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.27)$$

1.6.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동

구동력에 의한 forward 장벽 강하. 정/역 두 방향(§1.5의 $r_j^\pm$)을 보면, 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 두 방향의 활성화 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 표준 Butler–Volmer/Brønsted–Evans–Polanyi 선형 자유에너지 관계다 [11, 10]. 전달 계수 $\chi \in [0, 1]$ (구동력 중 forward 장벽을 낮추는 몫; 반응 좌표상 전이상태의 위치로 해석)로 — 정·역 반응은 같은 전이상태를 공유하므로 전이상태 통과 빈도 prefactor $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.21))가 두 방향에 공통이다 —

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}, \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}. \quad (1.28)$$

전달계수 분할과 합 1의 근거. 전달 계수 χ 는 전이상태의 반응 좌표상 분을 위치다(0=반응물 쪽, 1=생성물 쪽, $\frac{1}{2}$ =가운데). 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 우물의 상대 높이를 기울이면, 같은 한 점인 전이상태가 그 분만큼 따라 움직여 — forward 장벽(반응물→전이상태)은 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 내려가고, backward 장벽(생성물→전이상태)은 나머지 $(1-\chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 올라간다 [10, 11]. 두 계수의 합이 정확히 1인 것은 자유 선택이 아니라 detailed balance의 강제다: 아래에서 정/역 비 $r_j^+/r_j^- = e^{[\chi + (1-\chi)]\mathcal{A}_j/RT}$ 가 자유에너지 차의 Boltzmann 인자 $e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 와 같으려면 지수의 두 몫의 합이 반드시 1이어야 한다(아니면 운동학이 주는 평형 상수가 열역학 구동력과 어긋나 평형이 깨진다). 즉 χ 자체는 0~1의 자유 파라미터지만, “ χ 와 $1-\chi$ 로 갈라져 합이 1”은 두 방향이 같은 전이상태를 공유함의 대수적 귀결이다.

평형 불변 (detailed balance). 위 합=1로 두 방향 비는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{(\chi \mathcal{A}_j) - (-(1-\chi)\mathcal{A}_j)}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad (1.29)$$

(χ 가 상쇄). 따라서 정상점은 $\xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} = \frac{1}{1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}}$. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$, $w_j = RT/F$ 이므로 이는

$$\xi_{ss,j} = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]} = \xi_{eq,j} \quad (1.30)$$

즉 §1.3의 logistic (1.11)과 정확히 일치한다 — §1.5에서 전방참조로 둔 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 가 여기서 증명된다. 장벽 이동은 평형 target을 옮기지 않는다: 평형은 두 상태의 자유에너지 차($\mathcal{A}_j$)가 정하고, 장벽(활성화)은 거기 도달하는 속도만 정한다(전이상태 이론의 표준 역할 분리; χ 가 식 (1.29)에서 상쇄되는 것이 그 표현).

완화 속도의 유효 배리어(regime 명시). 완화 속도는 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 다. 방전(탈리튬화)에서 전이가 완성되는 꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 forward 방향으로 지난 곳이므로(ξ_j 가 1로 갈 때 $V_n > U_j$, 따라서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j) > 0$, $s = +1$), 식 (1.29)로 $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 다. 이 비가 충분히 크면($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$, forward 우세) r_j^- 를 무시해 $k_j \simeq r_j^+$ — 상대 보정은 $r_j^-/r_j^+ = e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 라 $\mathcal{A}_j = RT$ 서 약 37%(3RT서 ~ 5%)이므로, 단일지수 꼬리는 $\mathcal{A}_j$ 가 수 RT ($\gtrsim 3RT$, 보정 $\lesssim 5\%$) 이상일 때 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT). \quad (1.31)$$

구동력이 클수록($\mathcal{A}_j > 0$) forward 유효 배리어가 낮아져 완화 속도 k_j 가 커진다 — 평형 target은 §1.3 그대로. 이것이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 정확한 자리다(평형이 아니라 속도). 유효 작동 창(세 구간). (i) $\mathcal{A}_j \approx 0$ 인 peak 중심부는 $r_j^+ \approx r_j^-$, $k_j \simeq 2r_j^+$ 라 단일지수가 깨지지만 관측이 평형 상승부(§1.3)로 지배되므로 무관하다. (ii) $\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT$ 원거리 꼬리서 단일지수가 정확하다(보정 $\lesssim 5\%$,

식 (1.31) box). (iii) 사이의 전이대 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \lesssim 3RT$ 에서는 단일지수($k_j \simeq r_j^+$)가 선도 근사일 뿐 보정 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 최대 $\sim 37\%$ ($\mathcal{A}_j = RT$)까지 살아 있다. 이 보정은 $\mathcal{A}_j (= V_n)$ 의 함수라 집단 공통이므로 §1.8의 $\rho_G(G\text{-분산})$ 중첩으로는 생성되지 않는다(좁은·넓은 분포 모두에서 빠져나가는 공통 인자) — 즉 ρ_G 가 흡수하지 못한다. 정직한 처리는 식 (1.23)의 k_j 를 forward 근사 r_j^+ 가 아니라 완화 전체 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 로 쓰는 것이고, 그러면 보정이 L_q 에 자동 포함된다(단일지수 r_j^+ 형은 그 인자를 피팅 prefactor k_0 에 잠근 $\gtrsim 3RT$ 한정 근사). 따라서 “꼬리식을 $\mathcal{A}_j \gtrsim RT$ 에 쓴다”는 선도 형이 그렇다는 뜻이고, 정확성은 $\gtrsim 3RT$ 한정이다. (파라미터 식별: $\{\Delta G_{a,j}, \chi, k_0\}$ 피팅· $V_{\text{drive}} = V_n$ 측정· U_j 열역학 입력 — §1.9 S1–S4.)

유효 범위. 선형의 한계(Marcus 유추)와 작동 창. $-\chi\mathcal{A}_j$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면 $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}) = \frac{(\lambda - \mathcal{A})^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}}{2} + \frac{\mathcal{A}^2}{4\lambda}$ 의 $\mathcal{A} = 0$ 1차 전개는 계수 $\partial\Delta G^\ddagger/\partial\mathcal{A}|_0 = -\frac{1}{2}$, 즉 대칭 극한 $\chi = \frac{1}{2}$ 을 유추로 준다 [9]. $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (큰 과전위·역전 영역)에서는 2차 곡률로 깨진다. *intercalation* 상전이로의 1차 근거는 BV/BEP 경험식이고, Marcus는 그 선형 형태의 물리적 유추로만 인용한다. 본 장의 유효 작동 창은 $3RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda$ — forward 우세로 단일지수 꼬리가 정확하고($\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT$, 위), χ 의 $\mathcal{A}_j$ -상수 근사 상대오차가 Marcus 2차항 $\mathcal{A}_j^2/4\lambda$ 대 $\chi\mathcal{A}_j$ 비 $\sim \mathcal{A}_j/4\lambda$ 로 작다($\mathcal{A}_j = 3RT$, $\lambda \gg RT$ 면 $\ll 1$). $\lambda \gg RT$ 라 이 창($3RT \sim \lambda$)이 존재한다.

유효 범위. 속도 제한(직렬 시간척도; 불연속 절단을 피하는 구현). 전하전달이 빨라도 수송·유한 자리·고체 확산이 전체 진행을 제한할 수 있다. 임의 min/clip 대신 율속 단계의 직렬 합 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 둔다($k_{j,\text{act}}$ =식 (1.31)의 활성화 속도; $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 $k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_{j,\text{act}}$ 로 활성화 지배 환원). 이로써 강구동서 $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 가 되어도 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단을 쓰지 않는다. 이하 꼬리식 ($L_{q,j}$)의 속도는 이 k_j^{eff} 다(활성화 지배면 $\simeq k_{j,\text{act}}$; $k_{j,\text{lim}}$ 의 V_{drive}/SOC 의존 가능성은 §1.17 (i) 수송 진단으로 점검). (이 eff 첨자는 직렬 율속 합성이고, 식 (1.31)의 $\Delta G_{\text{eff},j}$ 의 eff는 전위에 의한 배리어 낮춤으로 — 같은 첨자지만 다른 물리다.)

1.6.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로

식 (1.31)를 식 (1.23)에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 라 $\partial \ln L_{q,j}/\partial V_{\text{drive}} = -\partial \ln k_j^{\text{eff}}/\partial V_{\text{drive}}$ 이고($1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$, $k_{j,\text{lim}}$ 은 V_{drive} 무관 가정), $\partial \mathcal{A}_j/\partial V_{\text{drive}} = sF$ (식 (1.27))이고 전위 의존은 $k_{j,\text{act}}$ 만 통하므로(연쇄율 $\partial \ln k_j^{\text{eff}}/\partial V_{\text{drive}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \partial \ln k_{j,\text{act}}/\partial V_{\text{drive}}$) 꼬리 길이의 전위 의존은

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi sF}{RT} \leq 0 \quad (s = +1). \quad (1.32)$$

활성화 지배 $k_{j,\text{act}} \ll k_{j,\text{lim}}$ 극한에서 인자 $k_{j,\text{lim}}/(k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}) \rightarrow 1$ 이라 $-\chi sF/RT$ 로 환원된다; 유한 공율속이면 그만큼 감쇠하나 인자 $\in (0, 1]$ 이라 부호($\chi > 0$ 이면 < 0 — 전위 의존)는 그대로다 (§1.17 반증 지문이 율속 비율에 견고한 까닭).

핵심. 세 인자의 peak 진입. 구동 전위가 커지면 forward 유효 배리어가 낮아져 꼬리가 짧아진다. 또 측정축에서는 분극 $s_I|I|R_n$ (식 (1.3))이 *apparent peak* 위치를 밀어, C-rate 가 위치 이동에도 기여한다. 이로써 세 인자(온도·C-rate·전위)가 모두 k_j 와 $L_{q,j}$ 를 통해 *peak*에 들어왔다. 남은 물리는 하나 — 전극 입자가 동일하지 않다는 것이다. 그 비균질이 §1.5에서 예고한 늘어진(*stretched*) 꼬리를 만든다. 이를 다루려면 분포·가중 평균·분산 전파의 통계 도구가 필요하므로 — 다음 절 (§1.7)은 잠시 그 도구를 정비하고, 그 위에서 §1.8가 입자 분포를 정량화한다.

1.7 입자 분포를 다루는 통계적 기술

도구 정비 막간. 앞 절들이 한 입자의 물리를 담았다면, 여기서 잠시 멈춰 입자 집단을 다룰 통계 도구를 버린다 — §1.5 가 예고하고 §1.6 가 가리킨 늘어진 꼬리가 이 도구로 정량화된다. §1.6 까지 한 전이를 활성화 배리어 한 값 $\Delta G_{a,j}$ 로 다뤘으나, 실제 전극은 입자 집단마다 배리어가 다르다 (§1.8). 따라서 관측은 배리어 분포에 대한 합이며, 이를 기술하려면 분포·가중 평균·분산 전파·연속 중첩의 네 본문 도구가 필요하다(다섯째 변수 변환/Jacobian 은 본문 spine 엔 안 들어가고 §1.8 rigorbox 의 길이-분포 형식 점검 전용이다 — 아래 별도 표시). 본 절은 이를 확률과 미적분만으로 본 문제에 맞게 자족적으로 확립한다 — 이후 §1.8 가 그대로 인용하며, 본 절의 결과식은 §1.8 의 입력이다.

1.7.1 활성화 배리어의 분포와 밀도

전극 입자 집단은 크기·결정성·국소 staging 이 제각각이라 활성화 배리어 G 가 단일 값이 아니라 분포를 이룬다. 이를 밀도(density) $\rho_G(G)$ 로 기술하며, $\rho_G(G) dG$ 는 배리어가 구간 $[G, G + dG]$ 에 드는 집단의 분율이다:

$$\rho_G(G) dG = (\text{배리어가 } [G, G + dG] \text{ 에 드는 집단의 분율}), \quad [\rho_G] = 1/[\text{에너지}]. \quad (1.33)$$

전 구간의 분율 합이 1 이므로 정규화(normalization) 조건은

$$\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1. \quad (1.34)$$

본 장의 ρ_G 는 용량-분율 밀도다 — 배리어 G 집단이 전이 용량 Q_j 의 어느 분율을 내는가의 단위 정규화($\int \rho_G dG = 1$) 분포이며, 총 용량 Q_j 는 식 (1.38) 에서 별도로 곱한다(이중 계상 아님: $Q_j \cdot \rho_G$ 가 G 별 용량). 따라서 ρ_G 가중 합이 곧 관측 신호다. 식별 주의: 이 용량-분율 가중은 입도·구조 분포 ($G \sim \ln a$)에 용량-반경 매핑을 곱해 모형하는 것이지 꼬리에서 역산하지 않는다(forward 예측; 순수 ex-situ 입도만으로는 용량 가중이 안 나오므로 매핑이 그 다리다, §1.17).

1.7.2 분포에 대한 가중 평균(ensemble average)

관측량은 한 집단이 아니라 모든 집단의 기여를 분율로 가중해 합한 값이다. 집단 양 $f(G)$ 의 가중 평균은 합을 적분으로 옮겨

$$\langle f \rangle = \int_0^\infty f(G) \rho_G(G) dG, \quad (1.35)$$

즉 각 집단 값 $f(G)$ 를 분율 $\rho_G dG$ 로 가중한 적분이다. §1.8 의 중첩식(식 (1.38)) 은 각 배리어 집단의 꼬리 기여를 $f(G)$ 로 두고 이 평균을 취한 것으로, 임의의 결합이 아니라 분율 가중 합이다.

1.7.3 분산의 전파와 $1/RT$ 선형 증폭

분포는 평균뿐 아니라 그 폭으로도 특징지어진다. 분산(variance) $\sigma_G^2 = \langle (G - \langle G \rangle)^2 \rangle$, 표준편차(standard deviation) σ_G 가 그 척도이며, 선형 척도 변환의 분산은 $\text{Var}(aG) = a^2 \sigma_G^2$ 다. 꼬리 길이는 배리어의 지수이므로 — 동일 $T \cdot |I|$ 구동력에서 집단 간 차이가 배리어 G 뿐이라 $L_q \propto e^{(G - \chi A_j)/RT}$ (§1.6 §1.8; 구동항 χA_j 는 집단 공통이라 아래 const 에 흡수) — 로그를 취하면 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 로 선형이 되어($\chi A_j/RT$ 는 그 const 에 들어가 분산에 무관), $a = 1/RT$ 로

$$\text{Var}(\ln L_q) = \left(\frac{1}{RT} \right)^2 \sigma_G^2, \quad \sigma_{\ln L_q} = \frac{\sigma_G}{RT}. \quad (1.36)$$

배리어 분산이 길이(로그) 분산으로 $1/RT$ 만큼 증폭되므로, 저온($RT \downarrow$)일수록 길이 분산이 커진다. 고정된 입자 분포가 온도를 통해 거동을 바꾸는 메커니즘이며, §1.8의 “저온에서 꼬리가 더 늘어난다”의 근원이다.

1.7.4 변수 변환과 밀도 보존

분포의 가로축을 배리어 G 에서 길이 L 로 옮길 때 한 집단의 분율은 좌표 선택에 무관하게 보존되므로, 두 밀도는

$$A_L(L) dL = \rho_G(G) dG \implies A_L(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| \quad (1.37)$$

로 연결된다($|dG/dL|$ =Jacobian). 본 문제에 대한 구체적 전개는 §1.8의 심화에서 수행하며, 본문에는 분율 보존만으로 충분하다.

1.7.5 지수 감쇠의 연속 중첩

빠른 집단(작은 L)은 peak 근처에서 감쇠를 마치고 느린 집단(큰 L)은 꼬리를 멀리까지 연장한다. 단일 지수 $e^{-x/L}$ 를 여러 L 에 대해 분율로 가중 중첩하면(식 (1.35)), 결과는 더 이상 단일 지수가 아니라 더 무거운(*heavier-tailed*) 꼬리 — 초기에 빠르고 후미에서 완만 — 가 된다. 그 점근형이 정확히 *stretched exponential* $e^{-(x/L_0)^\beta}$ ($0 < \beta < 1$)이 되는 것은 ρ_G 가 특정 두꺼운-꼬리 분포(KWW의 역-Laplace 핵)일 때이며 β 는 그 분포가 정한다 [13, 14, 15]. 즉 “stretched”는 ρ_G 형태에 대한 조건부 결론이다 (임의 ρ_G 가 stretched를 주지는 않는다 — 좁은 ρ_G 면 거의 단일 지수, 두꺼운 꼬리면 KWW).

핵심. 요약. 입자 분포는 밀도 ρ_G (정규화 식 (1.34))로, 관측은 그에 대한 가중 평균 $\int f \rho_G dG$ (식 (1.35))로 기술된다. 길이가 배리어의 지수이므로 배리어 분산은 길이 분산으로 σ_G/RT 만큼 증폭되고(식 (1.36)) 저온에서 꼬리가 더 늘어난다. 배리어 분포는 길이 분포로 분율 보존 변환되며(식 (1.37)), 지수 감쇠의 연속 중첩은 더 무거운 꼬리(특정 두꺼운-꼬리 ρ_G 하 *stretched exponential*)를 준다. §1.8는 이 네 본문 도구(변수 변환은 *rigorbox* 전용)로 입자 분포를 정량화한다 — 새 물리가 아니라 분율 가중 합산이다.

1.8 배리어 분포와 중첩

지금까지 한 전이의 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 를 한 값으로 다뤘다. 그러나 실제 전극의 입자는 크기·국소 staging·결정성·결정립계가 제각각이다. 이 차이를 무시할 수 없다 — 관측 peak/꼬리는 여러 입자 집단의 합이기 때문이다. 어떻게 합치는가?

입자 분포 → 배리어 분포 → 중첩(네 단계).

(a) **입자별 배리어 차이.** 큰 입자/작은 입자, 결정성이 좋은/나쁜 입자, staging 환경이 다른 도메인은 같은 전이라도 넘어야 할 활성화 장벽이 다르다.

(b) **배리어 분포.** 한 값 대신 분포 $\rho_G(G)$ 로 기술한다(§1.7의 밀도; 정규화 식 (1.34) $\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1$). ρ_G 는 입자 크기 분포·국소 상태에서 오는 독립 물리량이며, 각 집단이 관측 dQ 에 내는 용량 몫까지 흡수한 용량 가중 분포다. (구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 집단 공통 — 동일 평균장 V_n — 이라 분포는 배리어 G 에만 둔다.)

(c) **집단별 꼬리 길이.** 장벽 G 인 집단은 식 (1.23), (1.31)로 자신의 꼬리 길이 $L_q(G) \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(G - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$ 를 갖는다(활성화 지배 $k_j^{\text{eff}} \simeq k_{j,\text{act}}$ 형 — 이하 §1.8§1.9 닫힌식 공통 *scope*; 유한 공율속은 식 (1.32)의 감쇠인자와 §1.17 경쟁원 배제로 다룬다). 장벽이 길이로 지수 변환됨에 유의 —

길이는 배리어의 지수이나, 로그 길이의 분산은 σ_G/RT 로 ($1/RT$ 배) 선형 증폭이다(“지수적 증폭”은 변환 $L \sim e^{G/RT}$ 자체를 가리키지 로그축 분산 전파가 지수란 뜻이 아니다).

- (d) **선형 중첩.** 관측되는 dQ 는 각 집단의 기여 dQ_G 의 선형 합이다 (독립 완화 가정에서 신호가 가산적). 각 집단 기여(식 (1.25); 그 집단의 잔류 지연 $r_a(G) = r_j(q_a; G)$ 가 진폭)를 ρ_G 로 가중 적분하면 (§1.7 의 가중 평균, 식 (1.35))

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{dQ}{dV_n} \Big|_{\text{tail}} &= Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} \exp\left[-\frac{V_n - V_a}{L_V(G)}\right] dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \\ L_V(G) &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_q(G), \quad r_a(G) \equiv r_j(q_a; G). \end{aligned}} \quad (1.38)$$

중첩 결과의 해석. 빠른 집단(작은 G , 작은 L_q)은 peak 근처에서 감쇠를 마치고, 느린 집단(큰 G) 이 꼬리를 멀리까지 연장한다. ($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$ 극한에서 적분이 sifting 으로 닫혀 식 (1.40) 의 단일 지수 ($L_V = L_V(\bar{G})$)로 정확히 환원된다 — §1.9 와 정합.) 용량 보존: 일반 분포에서 꼬리 면적은 $Q_j \int \rho_G(G) r_a(G) dG = Q_j \bar{r}_a$ 이고, 포화 근사 $\bar{r}_a = 1 - \xi_j(q_a)$ 로 미완 용량과 같아 전이 총 용량 Q_j 를 넘지 않는다. 단일 지수의 연속 중첩은 단일 지수보다 무거운 꼬리를 주며, ρ_G 가 충분히 두꺼운 꼬리를 가질 때 그 점근형이 *stretched*(늘어진) 꼬리(KWW)다 [13, 14, 15] — §1.5 가 예고한 “**실측 꼬리의 늘어짐**”이 바로 이 분포 중첩의 귀결이며, 단일 입자 단일지수 (§1.5)는 분포가 좁은($\rho_G \rightarrow \delta$) 극한일 뿐이다. (어떤 ρ_G 가 두꺼운 꼬리를 주는지는 물리에서 온다: 입자 반경 a 분포 $\rightarrow$ 확산-staging 시간 $\rightarrow$ 배리어/길이 $G \sim \ln a$ 사상이 ρ_G 꼬리를 정한다.)

저온 꼬리 확장(분산 전파 — §1.7). 식 (1.38) 의 $L_V(G)$ 는 $\ln(L_V/L_{V,0}) = G/RT$ (기준 길이 $L_{V,0}$ 가 구동항 χA_j 등 집단 공통 상수를 흡수해 무차원화; $\because L_V \propto L_q \propto e^{(G - \chi A_j)/RT}$ 이고 χA_j 는 상수 오프셋이라 비에서 탈락)이므로, 배리어 분산 σ_G^2 가 $\text{Var}[\ln(L_V/L_{V,0})] = \sigma_G^2/(RT)^2$ (식 (1.36) 을 $L_V \propto L_q$ 로 적용), 즉 표준편차 σ_G/RT 로 전파된다. **저온일수록**($RT \downarrow$) **길이 분산이 커져 꼬리가 더 늘어진다** — 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 늘어짐을 만드는 메커니즘이며, 이것이 관측의 “저온 긴 꼬리”를 입자 분포까지 포함해 설명한다. 단 이 σ_G/RT 척도는 σ_G 유한한 ρ_G (좁은·중간 폭)에서 정량적이다 — 점근형이 정확한 KWW stretched 가 되는 두꺼운-꼬리 ρ_G 예선 σ_G 가 발산할 수 있어, 그 영역은 $\beta(T)$ 지수의 온도의존으로 분다 (§1.8). 둘은 배타 *regime* 이 아니라 같은 중첩 적분의 두 점근이다 — 코어가 유한분산이면서 꼬리만 무거운 흔한 ρ_G 에서는 σ_G/RT (코어 폭)와 $\beta(T)$ (무거운 꼬리)가 동시 적용된다.

심화. 길이 분포로의 좌표 변환(밀도 보존, 세 단계). 식 (1.38) 의 적분을 배리어 대신 길이 L_q (전압축은 $L_V = |dV_n/dq| L_q$ 로 비례)로 옮기는 변환 (§1.7 의 변수 변환, 식 (1.37) 의 본 문제 형식 전개)을 명시한다. 단계 1(밀도 보존): 집단의 분율은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L(L_q) dL_q = \rho_G(G) dG$. 단계 2(Jacobian): 역함수 $G(L_q) = \chi A_j + RT \ln(L_q/L_0)$ ($L_0 = |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B T)$)에서 $dG/dL_q = RT/L_q > 0$ 이라 일대일이므로 $A_L(L_q) = \rho_G(G(L_q)) RT/L_q$. 단계 3(지지 범위): 배리어는 음수가 못 되므로 ($G \geq 0$) 길이에 최단 하한 $L_{\min} = L_0 e^{-\chi A_j/RT}$ 가 생긴다($L_q < L_{\min}$ 에서 $A_L = 0$). 본문에는 이 형식이 필요 없다 — 식 (1.38) 의 “ ρ_G 가중 합”만으로 충분하다.

유효 범위. 독립 완화 가정·비유일성. 식 (1.38) 는 입자 집단이 서로 독립으로 완화한다고 본다(평균장) [3]. 협동성과의 화해(스케일 분리): §1.4 의 협동(상분리·핵생성)은 한 입자 내부의 일차 전이로 이미 그 입자의 평형 $\xi_{\text{eq},j}$ 형태에 흡수돼 있고, 본 절의 독립은 입자 간(서로 다른 입자)에만 적용된다 — 내부 협동 $\neq$ 집단 간 독립이라 모순이 아니다. 또 ρ_G 가 배리어 G 하나로 모든 집단 차이를 흡수한다는 것($r_a(G) \cdot L_V(G)$ 와의 상관)이 평균장·단일전위 V_n 근사로 제한)이 본 절의 최강 가정이다. 또 *stretched* 꼬리에서 ρ_G 로의 역산은 비유일하므로(ρ_G 외 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다), ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 측정/모형한 ρ_G 로 *forward* 예측만 한다 (§1.17).

1.9 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성

위 다섯 물리 질(전하 보존 $\rightarrow$ 평형 $\rightarrow$ 지연 $\rightarrow$ 유효 배리어 $\rightarrow$ 분포; 통계 도구질 §1.7 제외)을 묶으면 dQ/dV 가 $(V; T, |I|, V_{\text{drive}})$ 의 닫힌 함수가 된다. peak 의 위치·너비·높이는 세 인자에 각각 어떻게 반응하는가? 그리고 실무에 바로 쓸 가장 단순한 식은?

1.9.1 닫힌 형태 — “평형에서 지연을 빼 것의 미분”

§1.8 의 꼬리를 상승부와 한 식으로 묶기. §1.8 는 한 전이의 꼬리(post-peak)만 배리어 분포 적분 식 (1.38) 으로 썼다. 그러나 관측 peak 는 상승부(rise)와 꼬리가 한 곡선이다. 이제 둘을 하나의 닫힌 식으로 묶으면, §1.3 의 평형 peak 가 rise 를, 식 (1.38) 가 그 뒤 꼬리를 담당함이 한눈에 드러난다.

관측 peak 항은 식 (1.4) 의 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. 실제 전환을 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 지연만큼 못 따라가므로 (§1.5), 그 모자란 양을 집단 평균한 가중 평균 지연

$$\bar{r}_j(q) \equiv \int_0^\infty \rho_G(G) r_j(q; G) dG, \quad r_j(q; G) = r_a(G) e^{-(q-q_a)/L_q(G)} \quad (\text{집단 } G \text{ 의 지연, 식 (1.24)})$$

을 빼서 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 로 쓴다. 즉 $r_j(q; G)$ 는 §1.5 가 한 집단에 대해 구한 지연이고, $\bar{r}_j$ 는 그것을 §1.8 의 분포 ρ_G 로 평균(§1.7 의 가중 평균)한 양이다.

이 지연의 미분이 곧 식 (1.38) 의 꼬리다(연결 확인). $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 를 식 (1.4) 에 넣으면 peak 항이 평형 미분 빼기 지연 미분 두 조각으로 갈린다. 꼬리를 만드는 지연 조각 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 을 풀면, post-peak 에서 한 집단의 지연이 $dr_j/dq = -(r_a(G)/L_q(G)) e^{-(q-q_a)/L_q(G)}$ 로 감쇠하고, 연쇄율 $d/dV_n = (dq/dV_n) d/dq$ 와 $L_V(G) = |dV_n/dq| L_q(G)$ 를 넣으면

$$-Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n-V_a)/L_V(G)} dG,$$

즉 식 (1.38) 의 꼬리가 정확히 재현된다 — §1.8 의 분포 적분은 새 가정이 아니라 $\bar{r}_j$ 미분의 다른 표기였던 것이다. 그러므로 peak 전체는

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d}{dV_n} (\xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j) = \underbrace{C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (rise)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 깎는 꼬리}}}. \quad (1.39)$$

이것이 종합식이다 — 모호한 결합 연산이 아니라 평형 전환율에서 지연을 빼 것의 미분이라는 정의된 형태다. peak 앞쪽(상승부)에서는 지연이 작아 평형 항 $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 이 지배하고, peak 뒤쪽에서는 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \rightarrow 0$ 이라 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 의 지수 꼬리(식 (1.38))가 지배한다. 빠른 kinetics 극한($\bar{r}_j \rightarrow 0$)에서 평형 peak (§1.3)로 복귀하므로 식이 무결하다. 측정축은 $V_n \rightarrow V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 환산.

1.9.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)

표의 행은 peak 의 위치·너비·높이, 열은 세 인자($T \downarrow, |I| \uparrow, V_{\text{drive}} \uparrow$)다. 각 칸은 그 인자가 그 특성을 바꾸는 경로 — 어느 식의 어느 항이 지배하고 부호가 어느 쪽인지 — 를 위 도출에서 직접 읽은 것이며 ($s = +1$ 방전 기준), 평형 항 (§1.3)과 동역학 꼬리 항 (§1.5-§1.8)이 반대로 미는 칸(특히 너비·높이의 T 열)이 곧 관찰 해소의 핵심이다.

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동, $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ (1.15)	분극 $+s_I I R_n$ 이동 (1.3)	위치 직접 이동 없음(단상 이상 한정) — $V_{\text{peak}} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 (1.14); (1.32) 로 너비·높이에만 ($\Omega_j > 2RT$ 분기서는 중심이 방향 의존 이동, §1.12)
너비	평형 $w_j = RT/F \downarrow$ 좁힘 (1.11); 지연·분포 꼬리 $\uparrow$ 넓힘 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$ 면 우세) (1.26)(1.38)	꼬리 $L_{q,j} \propto I \uparrow$ 넓힘 (1.26)	유효 배리어 $\downarrow \Rightarrow L_{q,j} \downarrow$ 좁힘 (1.32)
높이	평형 $1/w_j \uparrow$, 지연·분포가 낮춤(면적 보존) (1.26)	$ I \uparrow \Rightarrow$ 낮춤 (1.26)	배리어 $\downarrow \Rightarrow$ 꼬리 짧아져 높임 (1.32)

표 읽는 법(칸별 기전). 표는 외울 것이 아니라 어느 식의 어느 항에서 읽히는지를 보는 것이다. 위치 행 — 온도는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 반응 엔트로피만큼 옮기고(식 (1.15)), C-rate 는 분극 $s_I |I| R_n$ 으로 *apparent* 위치를 밀며(식 (1.3)), 구동 전위는 평형 중심을 옮기지 못한다 ($V_{\text{peak}} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 — 전위는 평형 target 이 아니라 도달 속도만 바꾸므로). 너비 행 — 평형 폭 $w_j = RT/F$ 는 저온서 좁아 지지만(식 (1.11)), 동역학 꼬리 $L_{V,j}$ 는 저온·고율서 넓어지고(식 (1.26)), 구동 전위는 유효 배리어를 낮춰 꼬리를 좁힌다(식 (1.32)). 높이 행 — 면적이 $\sim Q_j$ 로 보존되므로 너비와 반대로 움직여, 평형은 저온서 높이고 꼬리는 낮춘다(이 면적·반비례는 꼬리가 면적의 일부일 때의 1차 어림 — 꼬리 우세 시 면적이 상승부/꼬리로 갈려 단순 반비례는 약화, 식 (1.40)). 또 V_{drive} 열의 “좁힘·높임”(식 (1.32))은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) > 0$ 인 꼬리 영역 한정이다(상승부 $\mathcal{A}_j \lesssim 0$ 에선 무효/역). 이 표의 핵심은 너비·높이의 T 열에서 평형 항과 꼬리 항이 반대 부호로 경쟁한다는 점이다 — 평형만 보면 “저온서 좁고 높다”인데, 꼬리가 이기면 관측은 “저온서 넓고 낮다”로 뒤집힌다.

핵심 관찰 해소. 평형은 너비를 “저온서 좁힘”으로 예측하나, 동역학 꼬리가 평형 폭보다 크면($L_{V,j} \gtrsim \Delta V_{1/2} \sim w_j$; 저온·유한 전류에서 일반적) 꼬리 넓힘이 우세해 저온서 넓고 비대칭이 된다 — 관찰과 일치. (두 항의 크기 우열은 데이터로 확인할 정량 문제이며, 본 장은 각 항의 부호와 우세 조건 $L_{V,j} \gtrsim w_j$ 를 도출한다.) C-rate·전위 방향도 가정이 아니라 위 식들에서 부호로 도출됐다.

1.9.3 실무 피팅 근사식

우세 집단 극한. ρ_G 가 한 배리어 $\bar{G}$ 둘레에 좁게 몰리면($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$), 식 (1.38) 의 적분이 델타 sifting 으로 단한다($\int \delta(G - \bar{G}) f(G) dG = f(\bar{G})$):

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\bar{G} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \approx \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_a)/L_{V,j}}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.40)$$

즉 peak 는 평형 *logistic* 상승부 + 단일 지수 꼬리이고, 꼬리는 특성 길이 $L_{V,j}$ (전압 단위)의 지수 감쇠다(꼬리는 식 (1.25) 처럼 post-peak 단방향 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만). **단일지수 vs stretched 선택.** 분포가 좁으면($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수가 정확하고(§1.5 환원), 넓어 꼬리가 휘면(stretched) 식 (1.38) 의 분포 적분으로 돌아가 ρ_G 폭을 독립 입력으로 더한다 — §1.7-§1.8 의 분포는 버린 우회가 아니라 단일 지수가 깨지는 데이터에서 커지는 항이다. 여기서 $r_{a,j} \equiv r_j(q_a) = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a) \in (0, \xi_{\text{eq},j}(q_a)]$ (포화량 $\xi_{\text{eq},j}(q_a) \simeq 1$ 서 상한 1)는 꼬리 시작점의 잔류 지연(전이가 꼬리로 넘기는 미완 분율)이며, 꼬리

면적은 $\int (dQ/dV_n)_{\text{tail}} dV_n = Q_j r_{a,j}$ 다. 정확히는 상승부가 $Q_j \xi_j(q_a) = Q_j [\xi_{\text{eq},j}(q_a) - r_{a,j}]$ 를, 꼬리가 $Q_j r_{a,j}$ 를 담아 합이 $Q_j \xi_{\text{eq},j}(q_a)$ 인데, 꼬리 영역의 포화 근사 $\xi_{\text{eq},j}(q_a) \simeq 1$ (식 (1.23) 유도 전제) 하에서 상승부 $\simeq Q_j(1 - r_{a,j})$, 총합 $\simeq Q_j$ 로 보존된다. 이 인자 $r_{a,j}$ 없이 $Q_j/L_{V,j}$ 로 두면 꼬리 항만으로 Q_j 가 소진되어 용량 보존이 깨진다.

검산. Worked example — 한 전이의 *peak* 치수 ($Q_j = 0.5 Q_{\text{cell}}$ 가정). 평형 폭은 25°C 에서 $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}$ 라 $FWHM = 3.53 w_j \approx 91 \text{ mV}$, 순 *peak* 높이 $= Q_j/(4w_j) = 0.5 Q_{\text{cell}}/(4 \times 0.0257) \approx 4.9 Q_{\text{cell}}/V$. 같은 전이가 -15°C 에선 $w_j = 22.2 \text{ mV}$ 로 좁아져 $FWHM \approx 78 \text{ mV}$, 높이가 $\approx 5.6 Q_{\text{cell}}/V$ — 평형만 보면 저온서 더 좁고 높다. 그러나 동역학 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto e^{\Delta H_a/RT}$ 는 $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 약 12배 길어져 (§1.5), 꼬리가 평형 폭을 넘어서면 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$) 관측 *peak* 는 거꾸로 저온서 넓고·낮고·비대칭이 된다 — 표의 너비·높이 T 열에서 평형과 꼬리가 반대로 미는 바로 그 칸이다. 이 한 예가 본 장 전체의 관찰(저온 긴 꼬리)을 수치로 압축한다. 이 수치는 뒤에서 쓰인다: 91 mV 는 이상 극한($\Omega_j = 0$) 상한이라($\Omega_j \neq 0$ 실측 *staging peak* 는 w^{eff} 로 더 좁다, 식 (1.19)), S_1 의 *OCV peak* 관독에서 상한 *sanity-check* (읽은 $FWHM$ 이 91 mV 를 넘으면 이상 폭보다 넓은 = 꼬리 오염 신호) 이고, 다음 절 융합 판정 (§1.10) 이 동일 폭 가정 하에 규모를 전기 간격과 비교하는 입력으로 받는다.

식별 순서(비순환). 평형항과 꼬리항을 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 둘이 같은 전위창서 섞여 공선형이라 분리 불가다(공선형은 평형↔꼬리 축의 문제). 두 종류의 식별을 구분한다: (a) 독립 측정으로 애초에 공선형이 없는 것 — 저울 OCV(S_1)는 꼬리가 물리적으로 부재($|I| \rightarrow 0$)라 한 곡선이어도 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 서로 직교한 *peak* 모멘트(위치=0차 중심, 너비=중심 곡률, 면적=적분)라 동시에 분리되고, 전류 차단(S_2)은 다른 관측량(전압 도약)이다; (b) 공선형 해소 — χ (S_3)와 ΔH_a (S_4)는 둘 다 꼬리 지수에 섞이므로 직교 측정축(등온 다전위 vs 다운도)으로 한 겹씩 벗긴다. 즉 독립 실험으로 먼저 고정해 뒤 단계의 기지값으로 만들면, 각 단계에 미지수가 하나씩만 남아 순환이 끊긴다. 아래 순차 제약이 그 벗김의 순서이며 — 각 단계는 무엇을 고정하고, 무엇이 분리되며, 공선형이 어떻게 해소되는가로 읽는다.

- S1. 저울 OCV** ($|I| \rightarrow 0$, 꼬리가 사라진 평형). 고정 $\rightarrow \{U_j, w_j, Q_j\}$. 분리 근거: 동역학 꼬리가 없어 평형 *peak* (식 (1.14)) 만 남으므로 위치·너비·면적이 곧 U_j, w_j, Q_j .
- S2. 펄스/전류 차단.** 고정 $\rightarrow R_n$. 분리 근거: 전류 차단 직후 전압의 즉각 도약(IR-drop) $\Delta V = s_I |I| R_n$ 에서 R_n 을 읽는다(GITT) [16]. R_n 과 χ 가 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶는다.
- S3. 다전류/전위** (χ 를 *Arrhenius* 앞에서 먼저). 고정 $\rightarrow \chi$. 분리 근거: 식 (1.32) 의 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}}$ 기울기에서 χ 가 나온다(활성화 지배 극한 $-\chi s F/RT$; 공율속 유한이면 식 (1.32) 의 감쇠인자 $k_{j,\text{lim}}/(k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}})$ 보정. $\mathcal{A}_j$ 는 S1-S2 기지값). χ 를 다음 단계(S4)보다 먼저 확정해, S4의 구동항 보정 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 기지값으로 만든다 — 이 순서가 “ χ 와 ΔH_a 가 둘 다 꼬리에 들어가 공선형”인 순환 의존을 끊어 비순환으로 식별한다. (실측: 고정 T , S1-S2 로 환산한 동일 SOC·tail window 에서 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀; 상세 절차는 피팅 장.)
- S4. 다운도 Arrhenius.** 고정 $\rightarrow \Delta H_a$ (순수, 기울기에서; ΔS_a 는 절편 $\Delta S_a/R + \text{const}$ 조합으로만 — 절 끝에서 상술). 보정의 대수 유도: 식 (1.40) 에 $\Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a$ 를 넣으면

$$\ln L_{q,j} \simeq \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_a - T \Delta S_a - \chi \mathcal{A}_j}{RT},$$

$$T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B} \text{ (특성 온도, K — 로그 인자 무차원화).}$$

$\ln(T_*/T)$ 의 $-\ln T$ 부분은 약한 온도 의존 보정항, 엔트로피 항 $-\Delta S_a/R (= -T \Delta S_a/RT)$ 는 상수 절편($1/T$ 무관)이며, 구동항 $-\chi \mathcal{A}_j/RT$ 는 $\mathcal{A}_j(T)$ 때문에 $1/T$ 에 비선형으로 섞인다. 좌변에서

$\ln(T_*/T)$ 와 구동항을 이항해

$$\begin{aligned} y(T) &\equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \\ &\Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수)} \end{aligned} \quad (1.41)$$

(이항 후 남은 $1/T$ 계수는 $-\Delta H_a/R$ 뿐, 절편은 $\Delta S_a/R + \text{const}$). 분리 근거: prefactor·엔트로피·구동항을 보정해 순수 엔탈피만 기울기에 남긴다($\chi \mathcal{A}_j$ 는 앞 단계 S3의 기지 χ 와 S1·S2로 계산되므로 순환이 없다).

이로써 $\{U_j, w_j, Q_j, R_n, \Delta H_a, \chi\}$ 가 위 도출식만으로 (활성화 지배 가정 하 — 유한 공율속이면 $k_{j,\text{lim}}$ 이 추가 미지수라 §1.17 (i) 수송 배제로 닫는다) 데이터에서 분리 추출된다. 단 ΔS_a 는 Arrhenius 절편 $\Delta S_a/R + \text{const}$ 에서 현상론적 prefactor(흡수된 k_0 ·활성면적 등; §1.5의 k_0 주)와 결합으로만 나오므로, prefactor를 독립 고정하지 않으면 ΔS_a 단독값은 식별되지 않는다(절편 조합으로만 결정). ρ_G (분포 폭)는 꼬리가 단일 지수에서 벗어나(stretched) 될 때 독립 입력으로 더한다(역산 금지).

유효 범위. 본 장 범위와 식별 교란 요인. (i) 본 장은 단일 방향(방전)·단일 전이를 다룬다 — *lithiation/delithiation* 간 *OCV hysteresis* 는 *peak* 위치의 방향 비대칭을 따로 만들므로 본 장 밖이다(충전 *branch* 확장에서). (ii) 여러 전이가 겹치는 영역(관측의 “다음 *peak* 와 겹침”)은 §1.10에서 전이 j 별 합산·*OCV-anchored* 분해로 본적 다룬다. (iii) 배경 용량 C_{bg} (식 (1.4))은 꼬리와 공선형이 될 수 있어, S1에서 저율 *OCV*로 함께 고정한 뒤 그 위에서 꼬리를 회귀한다. (iv) 본 장 전위는 반쪽전지(상대전극 기준 내부 V_n) 척도이며 *ICA* 도 dQ/dV_n 이다 — *full-cell* $V_{\text{cell}} = V_p - V_n$ 의 dQ/dV_{cell} 는 양극 기여가 섞이므로, 본 장 결과를 *full-cell* 데이터에 적용하려면 양극 분리(반쪽전지 기준 환원)가 선행돼야 한다.

1.10 다중 전이 겹침과 forward 합산

§1.9까지 단일 전이의 *peak* 를 달았다. 그러나 관측의 한 축은 “C-rate 가 커지면 *peak* 가 겹친다”였고, 흑연은 전이가 여럿이다($N_p \approx 3 \sim 4$). 그 단독 곡선들이 겹칠 때 관측 *ICA* 는 어떻게 합쳐지는가? 본 절은 “분해”(융합 곡선을 전이별로 역산)를 하지 않는다 — 그것은 비유일이라 금지된다(아래, §1.8). 대신 저율 *anchor* 로 단독 곡선을 고정한 뒤 고율로 **forward** 합산해 관측과 대조한다. 즉 식별의 방향은 “저율로 고정 → 고율로 예측·검증”뿐이다.

총 ICA 의 선형 중첩. 전하 보존식 (1.1) 은 처음부터 $\sum_j Q_j \xi_j$ 형이었고, 그 미분 (1.4) 이 곧 총 *ICA* 다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (\text{식 (1.4) 의 다전이 형}) \quad (1.42)$$

각 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 은 식 (1.39) 의 (평형 rise - 지연 꼬리) 구조다. 합산 자체(선형 가산)는 무조건 — 식 (1.42) 은 전하 보존 (1.1) 의 직접 미분이라 가정이 아니다. 별개로, “전이 간 독립”은 각 ξ_j 의 동역학 ($L_{q,j} \cdot \xi_{\text{eq},j}$) 이 이웃 전이 진행에 불변이라는 가정이다(전이 간 Ω -결합·순차 staging 무시; §1.8의 “전이 내 입자 독립”과 다른 층위). 즉 합은 보존에서, 각 항의 독립 진화는 이 별도 가정에서 온다.

겹침의 정량 기준. 인접 전이 $j, j+1$ 의 단독 곡선이 겹치는 조건은 둘이다: (i) 평형 *peak* 폭으로도 가까우면 — 두 *peak* 의 반치반폭($\Delta V_{1/2}/2$ 씩)이 서로 닿는 조건, 곧 그 합 $|U_{j+1} - U_j| \lesssim \frac{1}{2} \Delta V_{1/2,j} + \frac{1}{2} \Delta V_{1/2,j+1} = (\Delta V_{1/2,j} + \Delta V_{1/2,j+1})/2$ (각 $\Delta V_{1/2} \simeq 3.53 w$; 식 (1.14)); (ii) 동역학 꼬리가 옆 *peak* 까지 닿으면 — 꼬리 길이가 중심 차 이상 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ (식 (1.25); 꼬리는 단방향이라 j 의 꼬리는 방전 방향 다음 전이 쪽으로 뻗는다). (ii)가 C-rate·저온의 겹침이다: 식 (1.26) 로 $|I| \uparrow$ 또는 $T \downarrow$ 면 $L_{V,j} \uparrow$

라, 저울서 분리됐던 peak 가 고울서 조건 (ii)를 넘겨 융합한다. 융합 시작 전류·온도는 위 부등식의 등호로 추정된다.

검산. Worked example — 두 peak 의 융합 개시. 인접 stage 전이가 $\Delta U = |U_{j+1} - U_j| \approx 100 \text{ mV}$ 떨어져 있고 평형 폭이 §1.9 worked example 의 값($w_j = 25.7 \text{ mV}$, $FWHM \approx 91 \text{ mV}$)이면, 저울 평형서는 그 $FWHM(\approx 91 \text{ mV})$ 이 간격(100 mV)보다 작아 겨우 분리된다. 전류를 키워 꼬리 $L_{V,j}$ 가 $\sim 100 \text{ mV}$ 로 자라면(조건 (ii)) j 의 꼬리가 $j+1$ peak 에 닿아 융합이 시작된다. $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ 라 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 개시된다 — 관측의 “저온·고울서 peak 가 겹친다”가 이 부등식의 등호로 정량화된다. 일단 융합하면 두 전이의 면적이 한 봉우리에 섞여, 저울 anchor 없이는 Q_j 를 되돌릴 수 없다(아래).

OCV-anchored forward 합산·예측(절차). 융합한 고울 데이터에서 j 별 기여를 역산하면 비유일이다(§1.8). 대신 저울 정보를 anchor 로 forward 예측한다:

- S'_1 . 저울 OCV 로 분리 peak 에서 $\{U_j, w_j, Q_j\}_{j=1}^{N_p}$ 고정(식 (1.14); §1.9 의 S1 과 동일). 저울서는 꼬리가 짧아 peak 가 분리되므로 전이별 평형 파라미터가 식별된다.
- S'_2 . 각 전이의 고울 단독 곡선 생성: 고정 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 에 동역학 $\{\Delta H_{a,j}, \chi\}$ 와 Arrhenius 절편 조합값(§1.9 S3·S4 — ΔS_a 단독이 아니라 흡수 prefactor 와 결합된 절편이 $L_{q,j}$ 절대값을 정함)을 넣어 j 별 평형 rise + 지수 꼬리(식 (1.40))를 그린다.
- S'_3 . 합산 식 (1.42)로 융합 형상을 예측한다($\sum_j$).
- S'_4 . 데이터 대조: 예측 융합 곡선을 고울 측정과 맞춰 동역학 파라미터를 정련한다 — $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 는 S'_1 고정값 유지(자유화하면 공선형).

분리 가능성의 한계. peak 가 완전히 융합하면 j 별 면적(Q_j) 분리는 고울 데이터만으로는 불가능 하다(§1.9 공선형 논리의 겹침판). 저울 OCV anchor 가 있을 때만 융합 peak 의 합산 정보를 전이별로 되돌릴 수 있다 — 그래서 본 절은 “저울로 고정, 고울로 예측”의 forward 방향만 허용한다(역산 금지, §1.8 비유일성과 정합). 분기 영역 확장: 본 절 합산은 단상($\Omega_j \leq 2RT$, 전이당 peak 하나)을 전제로 적었으나, $\Omega_j > 2RT$ 전이는 충·방전 두 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ 의 peak 쌍(§1.13)이라 $\sum_j$ 가 방향별 중심 각각으로 확장된다 — 통합식 (1.55)의 $\sum_j$ 가 그 겹침까지 포함한다.

1.11 보완 관점: dV/dQ (DVA)

지금까지 dQ/dV (ICA)를 세웠다. 같은 측정 곡선 $Q(V)$ 의 역미분 dV/dQ (differential voltage analysis, DVA)는 같은 물리를 상보적 좌표로 드러낸다 — 새 파라미터 없이 같은 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 다른 형태로 나타난다. 본 절은 둘의 대응과, 왜 둘을 함께 쓰는지를 못박는다(새 모델 아님).

1.11.1 peak ↔ valley 대응

정의상 점별로 $dV/dQ = (dQ/dV)^{-1}$ 다(다전이 합 식 (1.42)의 점별 역수). 따라서

$$\frac{dV}{dQ}(V) = \left[C_{bg}(V_n, T) + \sum_j Q_j (\text{평형 상승부} + \text{꼬리}) \right]^{-1}, \quad (1.43)$$

이고 두 표현의 극점이 서로 뒤집힌다: dQ/dV 가 peak(전이 plateau — 전하가 많고 전위가 평탄)인 $V = U_j$ 에서 dV/dQ 는 최소(valley)가 되고, 전이 사이(stage 경계 — dQ/dV 가 최소, 전위가 급변)에서 dV/dQ 가 최대(peak)가 된다. 즉 DVA peak 는 stage 경계를, ICA peak 는 stage plateau 를 표시한다 — 같은 전이의 양쪽 정보다.

1.11.2 왜 둘을 함께 쓰나

- (i) 기저선 분리($\neq$ 더 많은 정보): dV/dQ 와 dQ/dV 는 전단사라 정보량이 같다 — 어느 좌표도 본질적으로 우월하지 않다(역수는 오히려 작은 dQ/dV 영역서 잡음을 $1/y^2$ 로 증폭한다). 실무 이점은 분산 감소가 아니라 표현이다: plateau 에서 ICA peak 는 배경 C_{bg} 와 겹쳐 기저선 분리가 어려운 반면, DVA 는 stage 경계의 급변을 형상으로 도드라지게 해 경계 SOC 의 판독을 쉽게 한다(분산 비교 자체는 잡음 모형 의존 정량 문제로 본 장 범위 밖).
- (ii) 용량의 직접성: ICA peak 면적은 곧 Q_j (전이 용량)다 — DVA 에선 valley 쪽으로 간접적이다.
- (iii) 교차검증: DVA valley 수 = ICA peak 수 = N_p (둘 다 U_j 표시; DVA peak=경계는 전이 사이라 별개로 셈), DVA valley 위치 = ICA peak 위치 = U_j . 같은 양을 두 좌표에서 읽어 — 독립 정보는 아니나 서로 다른 추정 경로의 일치로 잡음·기저선 오류를 잡는다.

노화 진단에서 DVA peak 간격의 변화가 전극별 용량 손실(LLI·LAM)을 분리하는 표준 도구인 것도 같은 이유다 [17, 19] — 경계 위치가 강건하기 때문.

1.11.3 같은 파라미터, 같은 의존

dV/dQ 의 valley 폭·깊이도 새 물리가 아니라 같은 모델에서 온다: valley 깊이는 $1/[C_{bg}+Q_j/(4w_j)](C_{bg}$ 포함), 폭은 w_j (단상이면 식 (1.19), 분기 영역이면 위 현상학적 폭), 비대칭은 식 (1.23) 동역학 꼬리, 충·방전 갈림은 §1.12 분기. 단 valley 의 단일- w_j 귀속은 전이 비접침 영역에 한한다 — 겹치면 합의 역수라 전이별로 안 조개진다(§1.10 forward-only 와 같은 제약). 또 폭(§1.4)과 gap 의 Ω_j 는 같은 g_j'' 의 사영이라 독립이 아닌 내적 일관성(§1.17). 그러므로 본 장 피팅은 dQ/dV 로 하고, dV/dQ 는 경계 SOC 판독을 쉽게(기저선 분리; 새 정보 아님) 하는 데 병용한다 — 같은 모델식의 두 그림.

1.12 충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys}

지금까지(평형 peak + 정규용액 상분리 + 동역학)는 방전 한 방향의 dQ/dV 를 달았다. 이제 같은 전극을 충전과 방전으로 오갈 때 — 같은 SOC 에서 전위가 갈리는 충방전 히스테리시스 — 로 넓힌다. 그 뿌리는 §1.4 의 상분리다: 충·방전이 서로 다른 준안정 분기(spinodal 과주행)를 따라가기 때문.

1.12.1 비단조 평형 전위 $V_{eq,j}(\xi)$

§1.4 의 상분리를 전위의 언어로 옮긴다. 평형 조건 식 (1.10) $\mu_{Li}(\theta_{eq,j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ 에 화학퍼텐셜 식 (1.9)(이제 $\Omega_j \neq 0$)를 넣고 $\theta = 1 - \xi$ 로 바꾸면 — $\ln[\theta/(1 - \theta)] = -\ln[\xi/(1 - \xi)]$, $(1 - 2\theta) = -(1 - 2\xi)$ 라 두 항 부호가 함께 뒤집혀 —

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi). \quad (1.44)$$

$\Omega_j = 0$ 이면 둘째 항만 남아 앞 절 logistic 식 (1.11) 의 역함수(단조)다. Ω_j 항이 되돌림을 더한다. 기울기는

$$\frac{dV_{eq,j}}{d\xi} = \frac{1}{sF} \left[\frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j \right] = \frac{1}{sF} g_j''(\xi), \quad (1.45)$$

즉 전위 곡선의 기울기가 곧 §1.4 의 자유에너지 곡률(식 (1.17))이다 — $V_{eq,j}$ 기울기 0 인 곳이 spinodal($g_j'' = 0$). $\Omega_j > 2RT$ 면 $\xi = \frac{1}{2}(RT/[\xi(1 - \xi)]) = 4RT$ 둘레서 음의 기울기(역학적 불안정)다.

기울기 0 인 spinodal 진행률은 식 (1.45)=0 에서 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.46)$$

검산. 임계·환원. 실수 spinodal 은 $\Omega_j > 2RT$ ($T < T_{c,j} = \Omega_j/2R$, §1.4)에서만. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\xi_{s,j}^{\pm} \rightarrow \frac{1}{2}$, $\Omega_j \rightarrow \infty$ 면 $\rightarrow 0, 1$. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $V_{eq,j}$ 단조라 spinodal·히스 없음 — 앞 절 단일 peak.

1.12.2 충방전 분기와 gap

비단조 $V_{eq,j}$ 는 $\xi_{s,j}^-$ 서 극대, 불안정 구간서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 서 극소, 다시 상승한다. 한 전이는 불안정 구간을 균질하게 못 지나 §1.4 의 준안정 분기를 따른다. 방향이 출발 어깨를 고정한다: 방전(탈리튬화)은 $\xi \approx 0$ 의 안정 단상에서 출발해 ξ 를 키우며 상승 준안정 가지를 타고, 핵생성 장벽이 사라지는 첫 극값 $\xi_{s,j}^-$ (상승 가지의 spinodal, §1.4)에서 비로소 분리한다. 충전(리튬화)은 반대로 $\xi \approx 1$ 에서 내려와 $\xi_{s,j}^+$ 에서 분리한다 — 같은 핵생성 물리라도 진행 방향이 도달하는 spinodal 어깨를 가르므로 두 분기가 갈린다. 분기의 상한 중심 전위는 그 극값이고(아래 γ_j 로 축소된 실측 중심은 식 (1.49))

$$U_j^{\text{dis,sup}} = V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-), \quad U_j^{\text{chg,sup}} = V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+), \quad (1.47)$$

극대>극소라 $U_j^{\text{dis,sup}} > U_j^{\text{chg,sup}}$ — 방전 전위가 충전보다 높다는 관찰과 부호가 맞는다(부호는 $s = +1$ 규약 하 양수, s 는 ΔU_j^{hys} 의 $2/sF$ 에 흡수). gap 은 두 극값 차다. $\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j$ ($u_j \equiv \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$)를 식 (1.44) 에 넣어 빼면 — 방전 끝점서 $\frac{\xi}{1-\xi} = \frac{1-u_j}{1+u_j}$, 충전서 $\frac{1+u_j}{1-u_j}$, $(1-2\xi) = \pm u_j$ — 로그 항 차 $2 \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} = -4 \operatorname{artanh} u_j$, Ω_j 항 차 $2u_j$ 라

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis,sup}} - U_j^{\text{chg,sup}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.48)$$

이로써 히스테리시스 gap 이 정규용액 Ω_j 와 온도에서 유도됐다 — 임의 피팅 상수가 아니다.

검산. 극한·수치. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \rightarrow \frac{4}{3} RT u_j^3$ 라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow (8RT/3sF) u_j^3 \rightarrow 0^+$ (임계서 매끄럽게 소멸). $\Omega_j = 4RT$ 면 $u_j = \sqrt{0.5} \approx 0.707$, $\operatorname{artanh}(0.707) \approx 0.881$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx (2/sF)(4 \cdot 0.707 - 2 \cdot 0.881)RT \approx 2.1 RT/(sF) \approx 54 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$. 차원: $\Omega, RT \text{ J/mol}$, $sF \text{ C/mol} \Rightarrow V$.

유효 범위. U_j -대칭과 축소 γ_j . 두 spinodal 극값은 U_j 에 대칭이다 — 식 (1.44) 의 로그항과 Ω 항이 모두 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭이라 $\frac{1}{2}[V_{eq}(\xi_s^-) + V_{eq}(\xi_s^+)] = U_j$ (끝점 $\xi_s^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j$ 에서 로그항 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$, Ω 항 합 $(+u) + (-u) = 0$). 이 대칭은 가정이 아니라 결과이며(비대칭 site energy 면 깨짐), 그래서 분기 중심을 U_j 둘레 $\pm \frac{1}{2}$ 로 조깅 수 있다. 식 (1.47) 의 spinodal gap 은 각 분기가 끝까지 과주행하는 상한이고, 실제로는 핵생성이 spinodal 전에 시작되고 다입자 평활화(§1.4 Dreyer)가 갈림을 좁혀 실측은 그 아래다. 이를 현상학적 한 자유도 $\gamma_j \in [0, 1]$ 로 흡수해

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \quad (1.49)$$

로 둔다 — γ_j 의 선형 스케일링은 1차 근사다($\gamma_j = 1$ spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 binodal 잔류 plateau 가 아니라 히스 소멸을 가리키는 규약적 하한 — 다중 전환점의 엄밀 분포는 Preisach 류라 본 장 범위 밖, §1.15). Ω_j 와 γ_j 한 양쪽이면 충분하다. **식별 주의:** 관측 gap 은 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이라 gap 단독으로는 γ_j 와 Ω_j 가 분리되지 않는다 — Ω_j 를 평형 폭(식 (1.19), $S1$, 단상 영역)에서 먼저 고정해야 $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ 가 닫히고 그제서 γ_j 가 gap 절편에서 분리된다(단 그 폭-경로 Ω_j 와 gap-경로는 같은 g_j'' 사영이라 내적 일관성, §1.17).

1.13 분기별 평형 dQ/dV 와 peak 쌍

분기 중심(식 (1.49))을 관측량 dQ/dV 로 옮긴다. §1.3 의 평형 peak 는 중심 U_j 의 단상 logistic 식 (1.11) 이었다 — 그 유도는 중심값만 바뀌 그대로 쓰인다. 충·방전 각 방향에서 전이 j 의 상승부는 자기 분기 중심에 선다:

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{\text{dis}} = \sum_j Q_j \left. \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|_{U_j^{\text{dis}}}, \quad \left. \frac{dQ}{dV} \right|_{\text{chg}} = \sum_j Q_j \left. \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|_{U_j^{\text{chg}}}, \quad (1.50)$$

여기서 $d\xi_{\text{eq},j}/dV$ 는 종 모양(폭 w_j) 이고 중심만 $U_j \rightarrow U_j^{\text{dis/chg}}$ 로 옮겼다. 단 형상의 지위에 주의: 분기는 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 있고 그 영역의 평형 등온선은 logistic 이 아니라 상분리 plateau 다 (§1.4, 평형 $w^{\text{eff}} < 0$). 따라서 식 (1.50) 의 종 모양은 평형형이 아니라 관측되는 broadened peak 의 현상학적 형상이며, 그 유한 폭 w_j 는 평형이 아니라 다입자 (§1.4 Dreyer)·동역학 (§1.5) broadening 이 plateau 를 중심으로 되돌린 독립 피팅 폭이다 (§1.16 통합형 주와 동일). 이 단서 하에 한 전이는 ICA 에서 **peak 쌍**으로 나타나며, 그 쌍의

- 중심 갈림 $\Delta V_{\text{peak},j} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (식 (1.49)) — 평형 히스테리시스의 직접 관측량,
- 면적 Q_j 는 양방향 동일(같은 전이가 지나는 총 전하는 물질량 보존으로 유지 — §1.3 대로 상분리서 $\int d\xi = 1$ 적분형은 plateau 로 대체되나 Q_j 자체는 불변),
- 모양·폭은 같은 (현상학적) w_j (양방향 같은 broadening).

즉 충방전 dQ/dV 를 겹쳐 그리면 면적·폭이 같고 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 어긋난 거울 쌍이 전이마다 보인다 — 이것이 다음 절(동역학)과 합쳐 실측 충방전 ICA 를 만든다.

1.14 동역학 분극과 열역학 gap 의 분리

식 (1.49) 의 분기 갈림은 평형 ($|I| \rightarrow 0$)에서도 남는 열역학 성분이다. 실측 충방전 gap 은 거기에 전류가 만드는 동역학 분극이 더해진 것이다. 전압 분해 식 (1.3) $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에서, 방전 ($s_I = +1$)은 음극 전위를 $|I| R_n$ 만큼 올리고 충전은 내리므로 관측 peak 중심은

$$V_{\text{peak},j}^{\text{dis}} = U_j^{\text{dis}} + |I| R_n, \quad V_{\text{peak},j}^{\text{chg}} = U_j^{\text{chg}} - |I| R_n, \quad (1.51)$$

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I| R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.52)$$

이 분리가 본 장의 실용 핵심이다: 여러 율에서 gap 을 재어 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽하면 절편이 열역학 gap $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (§1.4 의 $\Omega_j \cdot \gamma_j$), 기울기가 $2R_n$ 다. 이 가산 분해(절편+기울기)는 γ_j 가 전류에 무관할 때 성립한다 — 고율서 과주행 정도가 바뀌어 $\gamma_j = \gamma_j(|I|)$ 면 절편과 기울기가 섞여 분리 불가다. γ_j 평탄 가정의 물리 조건은 핵생성·전환 시간상수 $\ll$ 측정 시간 1/율(그 구간에선 과주행이 율과 무관하게 spinodal 근처로 포화)이며, 위배(고율)는 gap- $|I|$ 곡선의 곡률로 검출된다. 따라서 외삽은 저~중율 구간에 한정하고, 분극이 peak 위치만 옮기고 형상은 §1.5 꼬리로 따로 처리됨을 전제한다. R_n 은 ohmic·전하이동·확산을 한 양으로 묶은 *lumped* 저항이다(식 (1.3) 의 공통 R_n). 공통 R_n 채택은 ohmic·SEI 성분이 전이 간 공유되고 전하이동·확산의 전이별·SOC 차가 측정 창 내에서 2차라는 검증 가능 가정이다 — 전이별 gap 기울기가 유의하게 갈리면(또는 같은 전이서 **IR-drop** 이 **SOC 의존**) 기각되고 전이별·SOC 별 $R_{n,j}(\xi)$ 로 간다(도피가 아니라 falsifiable 예측: 모든 전이·SOC 의 $2|I| R_n$ 기울기가 같아야 함; staging 별 D_{Li} 차가 크면 위배). 또 $2|I| R_n$ 의 선형성은 *ohmic* 근사다 — charge-transfer 과전위는 $\eta_{\text{ct}} \propto \ln |I|$ (비선형, §1.17) 라, 저~중율서 R_n 에 흡수되지만 고율서 gap- $|I|$ 곡선이 위로 휘면 선형 근사가 기각된다(곡률 출현 = ct 우세 신호). 율 의존은 §1.5 지연 꼬리와 같은 뿌리다.

비고. 왜 분극과 히스를 구분하나. 분극만 있는 계(상분리 없음, $\Omega_j \leq 2RT$)는 $|I| \rightarrow 0$ 에서 gap 이 닫힌다. 흑연 *staging* 은 닫히지 않는 잔류 gap 을 보이며, 그 절편이 곧 상분리($\Omega_j > 2RT$)의 증거다. gap 의 온도 의존($\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ 식 (1.48), $T \rightarrow T_{c,j}$ 서 소멸)도 같은 결론을 교차 검증한다.

1.15 부분 cycle 과 return-point 기억

완전 충방전이 아니라 중간 SOC 에서 방향을 바꾸면(부분 cycle), 한 전이는 분기를 끝까지 못 돌아 *minor loop* 를 그린다. 핵심 관측은 **return-point memory**: 방향을 되돌리면 계가 직전 전환점으로 되돌아와 큰 loop 에 합류한다(상분리 1차 전이의 일반적 성질 [5]). 본 장은 이를 전이별 한 보간 인자로 최소 기술한다: 전환점 ξ_{turn} 의 분기 내 정규화 위치 $\eta \equiv (\xi_{\text{turn}} - \xi_{s,j}^-)/(\xi_{s,j}^+ - \xi_{s,j}^-) \in [0, 1]$ 만 진행했으면 유효 gap 이

$$\Delta U_j^{\text{hys, part}} = h_j(\eta) \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad h_j(0) = 0, \quad h_j(1) = 1, \quad (1.53)$$

로 줄어든다(h_j 단조 증가; 데이터 없으면 무정보 기본형 $h_j(\eta) = \eta$ — 물리 도출이 아니라 최대-무지 prior, 곡률은 부분 cycle 데이터로 보정). 완전 cycle 만 다루면 $h_j = 1$ 이라 앞 절들이 그대로고, 부분 cycle 데이터가 있을 때 h_j 가 major-loop 사이의 보간을 준다. **한계의 정직한 명시**: 단일 스칼라 $h_j(\eta)$ 는 minor loop 의 gap 크기만 근사하고, return-point memory 의 본질인 경로 의존(같은 ξ 라도 어느 전환점에서 왔는가, 중첩된 nested loop)은 담지 못한다 — 그것은 전환점 분포(Preisach 류)를 요하며 본 장 범위 밖이다. 즉 “return-point + h_j 먼 충분”은 gap 크기의 보간에 한해서이고, 다중 전환점 경로가 중요하면 h_j 단일 인자의 한계가 드러난다(그 위배가 곧 진단 신호).

1.16 종합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로

앞 절들이 각 절은 그 식의 한 항이라 했다. 이제 그 항들을 하나로 모은다. 먼저 방전 dQ/dV 를 (배경) + 전이별 (평형 상승부 + 동역학 꼬리)의 합으로 닫고, 이어 분기 중심과 분극 부호만 방향별로 바꿔 충방전 양방향으로 넓힌다 — 이것이 본 장이 도달하는 단일 통합 피팅식이다.

1.16.1 최종 모델식

측정 전위 V_{app} 를 내부 전위 $V_n = V_{\text{app}} - s_I |I| R_n$ (식 (1.3))으로 환산한 뒤, 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\underbrace{\frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}}_{\text{평형 상승부}} + \underbrace{\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}}_{\substack{\text{동역학 꼬리} \\ s(V_n - V_{a,j}) \geq 0}} \right]. \quad (1.54)$$

각 항은 앞 절의 닫힌 결과를 그대로 부른다:

$$\begin{aligned} \xi_{\text{eq},j} &= [1 + e^{-s(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} && \text{(식 (1.11); 평형 상승부} \rightarrow \S 1.3), \\ L_{V,j} &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT} && \text{(식 (1.23)(1.31); 꼬리 길이} \rightarrow \S 1.5 \S 1.6), \\ \mathcal{A}_j &= sF(V_n - U_j), \quad r_{a,j} = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a) && \text{(식 (1.27); 구동력·잔류 지연).} \end{aligned}$$

$V_{a,j} = V_n(q_{a,j})$ = 전이 j 의 꼬리 시작 전위. 분포가 좁으면 ($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수 꼬리가 정확하고, 넓어 꼬리가 휘면(stretched) 그 꼬리 항을 식 (1.38) 의 ρ_G 적분으로 바꾼다($\S 1.8$). 이 한 식이 *peak* 의

위치·너비·높이와 그 온도· C -rate·전위 의존(3×3 , §1.9)을 모두 담는다.

1.16.2 충방전 통합형 — 한 식이 양방향을 담는다

식 (1.54) 는 방전 분기다. 충전까지 한 식으로 닫으려면 두 가지만 바꾼다: (i) 전이 중심을 분기 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ (식 (1.49))으로, (ii) 분극 부호를 방향에 따라(식 (1.51)). 방향 $d \in \{\text{dis, chg}\}$, 부호 $\sigma_d = +1(\text{dis})/-1(\text{chg})$ (식 (1.3)의 분극 부호 s_I 를 양방향으로 일반화한 것 — 방전 $s_I = \sigma_d = +1$, 충전 $\sigma_d = -1$)로. 주의 — σ_d 는 분극에만 작용한다: 평형 곡선 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ (식 (1.44))는 상태함수라 충·방전 공통이고, 그 안의 s 는 방전 규약 +1로 고정(충전 분기라고 s 를 뒤집지 않는다 — 곡선은 방향 불변). 충방전 차이는 오로지 어느 *spinodal* 어깨($\xi_{s,j}^-$ vs $\xi_{s,j}^+$, 식 (1.49))에서 분리하느냐와 분극 부호 σ_d 에서만 온다. 그래서 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ 가 한 곡선의 극대>극소에서 자동으로 따라온다(s 충돌 없음).

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|_d = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \right]_{U_j \rightarrow U_j^d}, \quad (1.55)$$

$$U_j^d = U_j + \sigma_d \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.$$

즉 같은 항 구조에 중심과 분극 부호만 방향별로 바뀐다($\xi_{\text{eq},j}$ 의 중심 U_j 가 U_j^d 로 옮겨갈 뿐). 단 적용 범위: 이 양방향성은 열역학 중심(U_j^d , 분기)과 분극 부호(σ_d , IR)에 대해 엄밀하다 — 꼬리항($r_{a,j}, L_{V,j}$)은 §1.5가 방전(탈리튬화) 동역학에서만 유도했으므로(§1.9가 충전 동역학을 범위 밖으로 명시), 충전 분기의 꼬리는 σ_d 로 풀리는 양이 아니라 방향별 독립 파라미터 $\{r_{a,j}^{\text{chg}}, L_{V,j}^{\text{chg}}\}$ 다(리튬화 동역학이 대칭이라는 보장 없음). 본 식의 “한 식”은 중심·분극에 한해 양방향이고, 꼬리는 방향별로 따로 담는다. 환원 계산 두 개로 통합이 일관됨을 확인한다:

- $\Omega_j \leq 2RT$ (단상, §1.4)면 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 가 허수 — 즉 *spinodal*이 없어 분기 자체가 미정의라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \equiv 0$ 으로 둔다(§1.4 verifybox). 그러면 $U_j^{\text{dis}} = U_j^{\text{chg}} = U_j$ 라 식 (1.55)가 양방향 모두 방전식 (1.54)로 되돌아간다(히스 없음) — 히스는 상분리의 산물임이 식에서 드러난다.
- $|I| \rightarrow 0$ 면 분극 항이 사라지고 남는 충방전 gap이 정확히 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (열역학 잔류, 식 (1.52)). 유한율에선 거기에 $2|I|R_n$ 이 더해진다.

분기 영역 peak의 형상 — 평형형이 아니라 현상학적 폭(중요). 한 정합을 못박는다: 분기는 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 정의되는데(위 환원 계산), 바로 그 영역에서 평형 isotherm은 logistic이 아니라 상분리 plateau이고 평형 유효 폭 식 (1.19)는 음이 되어 무의미하다(§1.4). 따라서 식 (1.55)의 상승부 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$ 는 그 영역에서 평형 곡선이 아니라 — 관측되는 *broadened peak*의 현상학적 형상 *ansatz*(피팅 폭 w_j)다. 그 유한 폭은 평형이 아니라 다입자 분포(§1.8; §1.4 Dreyer — 입자마다 U_j ·핵생성이 달라 plateau가 중 모양으로 번짐)와 동역학(§1.5 꼬리)에서 온다. 즉 w_j 의 지위가 두 영역서 다르다: 단상($\Omega_j \leq 2RT$)에선 $w_j = w_j^{\text{eff}} = (RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ 라는 평형 예측(식 (1.19), 검증 가능)이고, 분기 영역($\Omega_j > 2RT$)에선 broadening이 정하는 독립 피팅 폭(평형 w^{eff} 차용 금지)이다. logistic 함수형은 양 영역 공통의 형상 *ansatz*일 뿐, 그 평형 유도는 단상에 한한다.

한 전이의 충방전 peak 짝은 면적 Q_j 동일(같은 전하)·(현상학적) 폭 w_j 동일(같은 broadening), 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} + 2|I|R_n$ 같린다 — 방전 전용 식 (1.54)의 모든 파라미터에 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘만 더하면 충방전이 닫힌다(분기 영역의 w_j 는 위처럼 독립 피팅). 부분 *cycle*(분기 폭의 일부 η 만 진행)을 다룰 때는 식 (1.53)대로 분기 폭이 $h_j(\eta)$ 배로 줄어, 식 (1.55)의 중심이 $U_j^d = U_j + \sigma_d \frac{1}{2} h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 일반화된다(완전 cycle은 $h_j = 1$ 이라 위와 동일). 식별 분리: 질편이 $h_j(\eta) \gamma_j$ 곱이라 둘이 공선형이므로 — γ_j 는 완전 *cycle*($\eta = 1, h_j = 1$) gap에서 먼저 닫고, $h_j(\eta)$ 는 부분 *cycle* 데이터에서만 분리한다(완전 cycle 데이터가 γ_j 를 고정하는 전제). 부분 cycle 데이터가 있을 때만 h_j 보간을 더한다.

1.16.3 피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로

파라미터	의미	닫는 데이터	식
U_j	평형 중심 전위	저울 OCV peak 위치	(1.14)
w_j	평형 폭 = $(RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ (단상; 분기 영역은 현상학적 폭)	저울 OCV peak 너비(이게 닫는 1차 미지수는 w_j ; 그 다운도 형태는 gap-경로 Ω_j 의 검증—독립 자유도 아님)	(1.19)
Q_j	전이 용량	저울 OCV peak 면적	(1.14)
R_n	분극 저항	전류 차단 IR-drop(GITT)	(1.3)
χ	전달 계수	다울 $\partial \ln L_{q,j}/\partial V$	(1.32)
$\Delta H_{a,j}$	활성화 엔탈피	다운도 Arrhenius 기울기	(1.41)
C_{bg}	배경 미분용량	저울 OCV 기저선	(1.4)
$(\rho_G \text{ 폭})$	배리어 분포 폭(선택)	꼬리 stretched 휨	(1.38)
Ω_j	정규용액 상호작용(상분리)	1차: 충방전 gap $ I \rightarrow 0$ 절편의 온도 의존(폭 $w_j(T)$ 는 같은 g_j'' 라 검증, 자유도 중복 샘플 금지)	(1.48)
γ_j	분기 축소(다입자, ≤ 1)	충방전 gap $ I \rightarrow 0$ 절편 크기(Ω_j 고정 후 분리)	(1.49)

즉 전이당 핵심 $\{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}\}$ 와 전이 공통 $\{\chi, R_n, C_{bg}\}$; 꼬리가 휨 때만 ρ_G 폭을, 충방전을 다룰 때만 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘을 더한다(방전만이면 불필요).

1.16.4 데이터→파라미터(비순환)→예측

식별은 §1.9의 S1→S4 순서다 — 각 단계가 앞 단계 기지값을 써 미지수를 하나씩만 남겨 공선형을 끊는다: S0(선행) 수송 형상 진단(GITT 완화가 $\sqrt{t}$ Cottrell 형 vs 지수형, §1.17(i))으로 활성화 지배 ($k_{j,act} \ll k_{j,lim}$)를 확정하고 $k_{j,lim}$ 을 추정 — S3의 χ 분리(eq:LqV 감쇠인자)가 이 확정에 의존하므로 S3 앞에 와야 순환이 없다(§1.17(i)는 그 반복·정량 점검). S1 저울 OCV($|I| \rightarrow 0$) → $\{U_j, w_j, Q_j, C_{bg}\}$; S2 전류 차단 → R_n ; S3 다울(동일 율 내 여러 tail V_{drive} 점 회귀; 두 율은 $L_q \propto |I|$ 교차검증) → χ ; S4 다운도 Arrhenius → $\Delta H_{a,j}$ ($\Delta S_{a,j}$ 는 절편 조합으로만 — 단독 비식별); S5(충방전 시) 여러 율의 충방전 gap $\Delta V_{obs,j}(|I|)$ 를 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽 — 절편 크기로 γ_j , 절편의 온도로 의존 → Ω_j , 기울기로 R_n 교차확인(식 (1.52)). 각 단계가 앞 단계 기지값을 써 미지수를 하나씩만 남긴다. 여러 전이가 겹치면 식 (1.42)의 합산으로 저울-anchored forward 예측한다(역산 금지 — §1.10).

핵심. 이 식 하나로 끝난다. 저울 OCV + 전류 차단 + 다울·다운도(예 $OCV \cdot 0.1C \cdot 0.2C \times 15/23/45^\circ C$, 충방전 양방향)로 위 파라미터를 닫으면, 같은 통합식 (1.55)에 임의의 $(T, |I|, V_{drive}, \text{방향})$ 를 넣어 그 조건의 방전·충전 dQ/dV 와 그 히스테리시스 gap을 예측한다($\Omega \leq 2RT$ 면 방전식 (1.54)로 자동 환원). 피팅은 식 하나, 파라미터는 전이당 소수, 데이터원은 분리돼 단계적. 더 정확히는 “파라미터가 주어지면 예측이 한 식”이며, 그 입력(수송 형상 판정· R_{ct} 분리·필요 시 ρ_G ·절대 prefactor)은 표준 진단으로 따로 공급된다. 그리고 “하나로 끝난다”는 다음 가정의 울타리 안에서다 — 동역학: ① 활성화 지배($k_{j,lim}$ 무한, 아니면 §1.17(i) 수송 진단 선행) ② 좁은 배리어 분포($\rho_G \rightarrow \delta$, 휘면 §1.8 적분 켜짐) ③ prefactor T -안정 ④ q_a 컷 고정; 히스: ⑤ $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭 ⑥ γ_j 전류 무관(저~중율, 식 (1.52)) ⑦ 분극 선형· R_n lumped(전이·SOC 무관, $\eta_{ct} \propto \ln i$ 부차); 겹침: ⑧ 전이 비중첩 선형 가산(아니면 §1.10

forward-only); 적용역: ⑨ C_{bg} 를 S1 에서 함께 고정 ⑩ 반쪽전지 환산 선행 (*full-cell* 은 양극 분리 후). 또 $\Delta S_{a,j}$ 는 *prefactor* 와 결합으로만 들어가 단독 비식별(온도 외삽엔 절편 흡수로 무해). 이 단서가 깨지면 해당 추가 절차가 켜진다 — 식은 하나지만 적용역은 이 (10중) 울타리 안.

1.16.5 데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough

추상적 절차를 한 흐름으로 굳힌다. 한 셀의 흑연 음극을 예로:

1. 준평형 (0.05C 또는 GITT) 방전 dQ/dV 에서 분리된 N_p 개 peak 의 위치·너비·면적을 읽어 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 와 기저선 C_{bg} 를 고정한다(S1).
2. 같은 SOC 들에서 전류 차단 IR-drop 으로 R_n 을 얻는다(S2).
3. 0.1C-0.2C 두 율의 동일 tail window 에서 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀, 기울기에서 χ (S3).
4. 15/23/45°C 의 $\ln L_{q,j}$ 를 구동항 보정해 $1/T$ 로 회귀, 기울기에서 $\Delta H_{a,j}$ (S4).
5. **충방전을 다룰 때만**: 같은 전이의 충·방전 peak 중심차 $\Delta V_{obs,j}$ 를 여러 율에서 재어 $|I| \rightarrow 0$ 외삽 — 절편 크기로 γ_j , 절편의 15/23/45°C 온도 의존으로 Ω_j (식 (1.48)) 를 달는다(S5). 방전만이면 생략.

이제 식 (1.55)(방전만이면 식 (1.54))에 이 파라미터와 원하는 ($T, |I|$, 방향) 을 넣으면 그 조건의 곡선과 충방전 gap 이 나온다. 검증 시험: 피팅에 쓰지 않은 조건(예 0.5C·5°C, 또는 다른 율의 충방전 gap)을 예측하고 그 측정과 대조한다 — 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 §1.17 의 경쟁 원인(확산·전하전달)이 살아 있다는 신호다. 피팅이 아니라 외삽 예측이 진짜 시험이다.

1.17 검증과 반증(falsification)

지금까지 peak 의 모양과 그 인자 의존을 도출하고 겹침까지 예측했다. 좋은 이론은 반증 가능해야 하므로, 마지막으로 묻는다: “꼬리는 전위가 낮춘 유효 배리어의 동역학 산물”이라는 본 장의 주장은 어떻게 틀릴 수 있는가? 그리고 같은 꼬리를 내는 경쟁 원인과 어떻게 구별하는가?

반증 가능한 예측. 식 (1.41) 에서, 꼬리 길이의 Arrhenius 기울기를 구동항으로 보정한 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 이어야 하며 구동 전위에 무관해야 한다. 보정 전 유효 기울기는(해당 온도창서 $\mathcal{A}_j$ 거의 상수 + 활성화 지배 $k_{j,act} \ll k_{j,lim}$ 의 국소 근사로 — 후자는 아래 (i) 수송 진단으로 검증, 미수행 시 가정) $-(\Delta H_a - \chi \mathcal{A}_j)/R$ 라 전위에 의존한다(일반적으로 $\mathcal{A}_j(T)$ 비선형성·유한 공율속의 직렬 율속 항이 기울기를 추가 왜곡하나, 핵심은 전위 의존 자체다) — 이 전위 의존이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 반증 가능한 지문이다. 주의: 반증되는 것은 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 빼낸 잔여 $y(T)$ 의 전위 의존이지, 모형의 본질 예측인 $L_{q,j}$ 자체의 전위 의존(식 (1.32), 이견 0 이 아니라 모형이 맞다는 신호)이 아니다. 또 이 보정이 깨끗이 떨어지는 것은 활성화 지배($k_{j,act} \ll k_{j,lim}$)에서뿐 — 유한 공율속이면 감쇠 인자가 곱해져 보정이 불완전하므로, 그 잔여를 모형 기각으로 읽기 전에 (i) 수송 진단으로 활성화 지배를 먼저 확정해야 한다(아니면 거짓 기각). 그 선결 뒤, $\chi \mathcal{A}_j$ 보정 후에도 잔여 전위 의존이 남으면 본 설명은 기각된다.

경쟁 꼬리원의 배제. 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto |I|$ 와 “전위↑⇒꼬리↓”는 단순 확산·접촉저항·전하전달 과전위도 공유한다. 따라서 그것만으로 barrier-lowering 에 귀속하면 오귀속이다. 두 분리가 모두 필요하다:

- (i) **확산 배제.** 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점율을 의존이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위 의존이다. GITT 완화 transient 형상($\sqrt{t}$ Cottrell=반무한 확산 vs 지수=계면 율속)으로 이를 독립 판정해 배제한 뒤에만 위 지문이 유효하다(이 형상 판정은 표준 진단으로 본 장 이론의 입력이다) [16].

- (ii) **전하전달 분리.** charge-transfer 과전위 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ 와 공선형이다. GITT/전류 차단(또는 EIS)으로 R_{ct} 를 독립 분리하는 표준 전기화학 진단 뒤에만 χ 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다 [16, 17].

세 후보는 꼬리의 거시 거동($\propto |I|$, 전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$)을 공유하므로 거시 관측만으론 못 가른다 — 갈라 주는 것은 서로 다른 독립 진단이다:

원인	전위 의존의 출처	갈라 주는 독립 진단
배리어 낮춤(본 장)	유효 배리어 $-\chi \mathcal{A}_j$	구동항 보정 후 Arrhenius 기울기가 전위 무관 하면 성립 (식 (1.41))
고체상 확산	$D(\theta)$ 의 점유율 의존	GITT 완화가 $\sqrt{t}$ (Cottrell) 형 — 계면 율속의 지수형과 다름
전하전달 과전위	$\eta_{ct} \propto \ln i$	EIS 의 R_{ct} 반원(또는 전류 차단)으로 독립 분리

즉 반증의 칼날은 “보정 후에도 남는 전위 의존”이다 — 본 장의 barrier-lowering 이 옳다면 그것은 0 이어야 하고, $\sqrt{t}$ 완화나 R_{ct} 반원이 보이면 그만큼을 먼저 떼어내야 한다. 이 분리 없이 단일 데이터 셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

충방전 히스테리시스의 반증. 본 장은 충방전 gap 을 열역학(상분리) + 동역학(분극)으로 갈랐다 (식 (1.52)). 이 분해도 같은 칼날로 반증된다:

- (i) **율 외삽 절편.** 여러 율의 gap $\Delta V_{obs,j}(|I|)$ 를 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한 절편이 0 이면 순수 분극(상분리 없음, $\Omega_j \leq 2RT$)이라 본 장의 $\Omega_j > 2RT$ 주장이 기각된다 — 율한 절편이 남아야 상분리다. (분극만이면 식 (1.55) 가 방전식 (1.54) 로 환원돼 히스가 닫혀야 한다.)
- (ii) **온도 소멸.** 그 절편 $\gamma_j \Delta U_j^{hys}(T)$ 는 $T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 서 $\propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸해야 한다(식 (1.48) 임계 극한: $u_j = \sqrt{1 - T/T_{c,j}}(T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 라 $= \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와 항등 — 본문 u_j 와 같은 양), $\Delta U_j^{hys} \propto u_j^3$). 단 지수 3/2 는 **평균장** 정규용액 값으로 $|T - T_{c,j}| \ll T_{c,j}$ 임계근방에서 만 유효하다 — 흑연 staging 의 실측 온도창(예 15/23/45°C)이 $T_{c,j}$ 에서 충분히 멀면($T_{c,j} \gg$ 창, 전부 단상측) $u_j \rightarrow 1$ 로 포화해 3/2 먹이 안 보이므로, 그땐 정량 지수가 아니라 절편 단조 감소와 T_c 외삽 부호의 약화 감정을 쓴다. 역으로 $T_{c,j}$ 가 창 안/근처면 3/2 감정이 오히려 유효하다. 수치 가늠으로 둘을 가른다: 흑연 staging 상분리가 상온 부근서 보이므로 $\Omega_j \sim 2RT_{room} \sim 5$ kJ/mol 규모면 $T_{c,j} = \Omega_j/2R \sim 300$ K — 측정 창(15/23/45°C=288–318 K) 안/근처라 이 경우 3/2 정량 감정이 산다(따라서 두 시나리오는 배타가 아니라 T_c 추정이 어느 감정을 쓸지를 정하는 확인 가능 gate다 — 평균장 임계지수의 정량값 자체는 본 장 근사의 한계). 절편이 온도에 무관하면 정규용액 상분리 그림이 틀렸다는 신호다(예: 표면 재구성·기계적 응력 기원 히스).
- (iii) Ω_j 의 두 경로 내적 일관성. 정규용액 Ω_j 는 두 관측에서 사영된다 — (a) 평형 peak 폭 $w_j = (RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ (식 (1.19), S1), (b) 충방전 gap 절편 식 (1.48)(S5). 단, 둘은 같은 정규용액 곡률 g_j'' (식 (1.17))의 두 평가점이라 진짜 독립 측정이 아니다 — 모형이 맞으면 자동 일치, 틀려도 같은 방향으로 틀린다. 따라서 이 일치는 독립 과결정이 아니라 단일 모형의 내적 일관성 (self-consistency) 점검이다(불일치 시 폭 좁아짐이나 gap 중 하나가 정규용액 아닌 기원—입자 분산·표면—임을 시사). 독립 감정을 원하면 정규용액과 무관한 제3 입력(열량계 Ω , 위상도 T_c 직접측정)으로 (a)나 (b)를 치환해야 한다.

즉 히스의 반증 칼날은 “ $|I| \rightarrow 0$ 절편의 유무·임계 온도 소멸·폭과 gap 의 Ω_j 일치”이며, 모두 §1.4 의 정규용액 Ω_j 한 양에서 정량 예측된다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.

- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.